

Complejidad económica de las exportaciones argentinas: situación actual y estrategias a futuro

Documento de trabajo N° 21

Ignacio Fumeo y Lucas Terranova

Colaboradores: Ignacio Paola,
Gisella Pascuariello y Pablo Sonzogni



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI

CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN



Autoridades

Presidente de la Nación

Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Agustín O. Rossi

Ministro de Economía

Sergio Tomás Massa

Directora del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP-XXI)

María Florencia Asef Horno



Índice

1. Introducción	4
2. Revisión de la literatura	5
3. Datos y metodología.....	8
3.1. Las ventajas comparativas	9
3.2. Las probabilidades conjuntas	10
3.3. El Espacio de Productos	11
3.4. Centralidad de los productos	12
3.5. Indicadores de densidad y distancia	13
3.6. Ahora sí, la complejidad de la canasta exportadora.....	15
3.7. ¿Qué se hizo en este trabajo?	17
4. Las exportaciones y las ventajas comparativas de Argentina.....	19
4.1. Primeros cálculos: las ventajas comparativas reveladas	23
5. Centralidad, densidad y complejidad de Argentina	25
5.1. La centralidad de la canasta exportadora argentina	25
5.2. La densidad de la canasta exportadora argentina.....	30
5.3. La complejidad de la canasta exportadora argentina	32
6. ¿Hacia una matriz productiva y exportadora más compleja? Estrategias posibles.....	37
6.1. Algunas lecciones a escala internacional	37
6.2. ¿Cómo pensar alternativas desde Argentina? Lecciones desde el Espacio del Producto.....	38
6.3. Estrategias para Argentina: conservadora, moderada y desafiante.....	40
7. Conclusiones.....	45
8. Anexo.....	47
Referencias.....	60

1. Introducción

En los últimos años se ha revitalizado el estudio sobre la inserción exportadora de Argentina. Esto respondió, por un lado, al pobre devenir que ha tenido lugar desde 2011, lo que no sólo implicó estancamiento, sino una lisa y llana reducción de los montos exportados. Por el otro, desde hace algunos años vienen publicándose trabajos con foco en el análisis de la complejidad de la canasta exportadora nacional de bienes, lo que posibilitó no sólo tener una foto de la situación imperante en cada momento del tiempo, sino también pensar estrategias que permitieran avanzar hacia productos cada vez más complejos –sólo por nombrar dos ejemplos, Brest López, García Díaz y Rapetti (2019) y García Díaz y Álvarez (2023)–.

Aparte del interés por el caso nacional en sí, la preocupación por el grado de complejidad exportador se encuentra, en buena medida, vinculada a la propagación y consolidación de las metodologías propuestas por el equipo de investigación de Ricardo Haumann y César Hidalgo, entre otros. A lo largo de los últimos veinte años, han propuesto una serie de indicadores y estimaciones que han posibilitado análisis a nivel nacional, regional y por productos. El presente trabajo, justamente, enmarca su propuesta metodológica en lo presentado por estos investigadores, por lo que el centro del análisis girará en torno al “Espacio de Producto” (Hidalgo, Klinger, Barabási y Hausmann, 2007) y a la noción de complejidad (Hausmann e Hidalgo, 2009).

Tomando como punto de partida los antecedentes referidos, este documento se propone contribuir al análisis de la matriz exportadora de Argentina. Creemos que a este objetivo ayudará la experiencia acumulada por el Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI), tanto en el armado de un [tablero interactivo](#) con la complejidad exportadora a nivel provincial, como en el análisis del comercio exterior argentino¹ y de las empresas que tienen capacidad exportadora². Pero también, y aquí radica el aporte más novedoso, este trabajo espera ser una contribución al diseño de estrategias de política que logren mejorar el perfil exportador del país. Si bien el nudo de la cuestión trata sobre el perfil exportador nacional, en última instancia lo que subyace detrás son las capacidades y habilidades del entramado productivo nacional. En efecto, a partir de la identificación de grupos de productos de interés (lo que se define a partir de diversos indicadores), se analizarán las potencialidades y los desafíos para ir ganando complejidad/centralidad en el perfil exportador.

Más allá del estancamiento de las ventas al exterior del último tiempo, los resultados a los que se arribó permiten mantenerse optimista respecto de las posibilidades que tiene nuestro país en algunos nichos en particular. En este sentido, es importante tener presente que, para este tipo de análisis, niveles de agregación elevados no posibilitan dar cuenta del cuadro general. Por caso, considerando las categorías de Lall (2000) para la última década, la imagen que obtenemos es una en la que nuestro país sólo posee ventajas comparativas en productos primarios y manufacturas de origen agrícola. Ahora bien, cuando se desagrega el análisis, y se analiza cada bien en particular, aparece una gran variedad vinculados a manufacturas de media y alta tecnología en los que, o bien se presenta ventaja, o los niveles actuales están próximos a ello, lo que determinaría la necesidad de un menor esfuerzo para producirlos. En vistas de estas alternativas, hemos construido tipologías de bienes que, creemos, servirán para organizar de la mejor manera los esfuerzos nacionales.

En paralelo, y habida cuenta de los indicadores con los que se trabaja, identificamos productos específicos que permitirían abrir las puertas a la producción de otros bienes de interés. Teniendo en cuenta este último aspecto, se proponen tres estrategias para la transformación productiva

¹ CEP XXI (2021). El comercio exterior de Argentina. Una radiografía de las exportaciones de bienes en el siglo XXI.

² Entre otros, CEP XXI (2022). Empresas exportadoras. Primer semestre 2022.

(conservadora, moderada y desafiante) a partir de los cuales diagramar políticas públicas específicas de acuerdo a las características actuales de la canasta exportadora y a las particularidades de los grupos de productos. Como corolario de todo el trabajo, se presenta un listado de posiciones en las que se pueden realizar avances concretos, dada la masa crítica que actualmente posee Argentina.

En suma, además de contribuir a la discusión y difusión de este herramental teórico³, la particularidad de este estudio reside en una caracterización completa de la matriz exportadora nacional a partir de las variables centrales de la metodología (centralidad, distancia y complejidad), en conjunto con la introducción de tipologías innovadoras que capturan diversas dimensiones a nivel producto que facilitan la aplicación de políticas concretas. Cabe destacar que este estudio se basa en los datos más recientes disponibles (2021) del Sistema Armonizado (HS) 2017 y se lleva a cabo a nivel de clasificación de 4 y 6 dígitos, dependiendo el indicador de que se trate. Este último representa una profundidad que carece de antecedentes previos en la literatura nacional y que ha sido presentada recientemente en la publicación del Observatorio de Complejidad Económica (OEC), aunque con un clasificador más antiguo (HS 2007).

Dados los objetivos propuestos, el documento se organiza de la siguiente manera, por fuera de esta introducción. En la primera sección se propone una revisión de la bibliografía, tanto de los trabajos seminales sobre complejidad exportadora y espacio del producto, como de las aplicaciones a casos nacionales particulares (de Argentina y otros países). La segunda sección presenta la metodología con la que se trabaja, dando cuenta de cada uno de los indicadores, así como las fuentes de información a las que se recurrió. En el tercer apartado se analiza la evolución del comercio exterior argentino en los últimos años, tanto en términos de montos como de su composición. A su vez, se presentan los productos/sectores en los que nuestro país cuenta con ventajas comparativas reveladas. En el cuarto apartado se considera la centralidad, la densidad/distancia y la complejidad de la canasta exportadora nacional, lo que sirve para identificar los grupos de producto de interés. En la quinta sección se proponen, con base en los cálculos previos, tres estrategias para alcanzar productos que aumentarían la complejidad de la canasta exportadora actual. Finalmente, en la última sección se presentan las conclusiones del trabajo.

2. Revisión de la literatura

En la literatura económica tradicional, el estudio del sector externo ha tenido un rol central en la explicación del desenvolvimiento económico. Desde las obras pioneras de Adam Smith en su libro *La Riqueza de las Naciones* (1776), donde destaca la división del trabajo como el factor crucial para generar riqueza y prosperidad en una nación, el autor introdujo la teoría de las ventajas absolutas. En ella argumentó que los países deberían especializarse en la producción de bienes en los que fueran más eficientes y tuvieran ventajas en términos de costos de producción.

David Ricardo reformuló y amplió la teoría de Smith, dando lugar a la teoría de las ventajas comparativas. El autor incorpora la noción de que incluso si un país no tuviera ventajas absolutas en ningún bien, todavía podría beneficiarse del comercio internacional si pudiera producir ciertos bienes a un menor costo relativo en comparación con otros. Esta idea revolucionó la forma en que se comprendía el comercio internacional y destacó la importancia del intercambio de bienes y servicios entre países para mejorar la eficiencia y el bienestar económico global.

³ La cuestión de la difusión es sumamente relevante, por lo que se presenta un desarrollo paso a paso para la obtención de los indicadores, proceso que, incluso, está ausente en los trabajos originales.

En la teoría económica moderna, Thirlwall (1979) formalizó la relación entre crecimiento y sector externo al centrar sus estudios en la restricción de la balanza de pagos como explicación de las divergencias en las tasas de crecimiento económico entre países. La “Ley de Thirlwall” establece que la tasa de crecimiento de un país en el largo plazo está determinada por la relación entre la elasticidad ingreso de la demanda de exportaciones y la elasticidad ingreso de la demanda de importaciones, multiplicada por el crecimiento del ingreso mundial. De esta forma, un país cuyas exportaciones crecen más rápido que sus importaciones experimentará un crecimiento más acelerado.

Por su parte, la corriente estructuralista contribuyó a pensar la teoría económica desde una perspectiva latinoamericana, sobre todo durante los años de vigencia de la Industrialización por Sustitución de Importaciones. Diversos estudios realizados por autores como Díaz Alejandro (1963), Braun y Joy (1968) y Diamand (1972) han ofrecido aportes significativos para comprender el ciclo económico de Argentina: cuando la economía experimenta un crecimiento, las importaciones aumentan más que las exportaciones, lo que conlleva un déficit en la cuenta corriente. Esta situación se atribuye a las heterogeneidades estructurales entre sectores de alta y baja productividad, una idea previamente propuesta por Prebisch (1949).

Trabajos más recientes ponen el foco en el desarrollo de las capacidades como motor de crecimiento y desarrollo económico. En Hausmann y Klinger (2007) se pone a prueba la hipótesis de que los bienes cercanos a la actual canasta de exportaciones con ventajas comparativas son los que van a tener una mayor probabilidad de exportarse en el futuro. En su estudio titulado “The Product Space Conditions the Development of Nations”, Hidalgo, Klinger, Barabási y Hausmann (2007) emplean técnicas de redes para demostrar cómo la estructura del espacio de productos influye en la capacidad de un país para cambiar su patrón de especialización. Descubren que los países tienden a desplazarse hacia productos cercanos a los que ya producen, lo que puede tener implicaciones significativas para su desarrollo económico y su capacidad para mejorar exportaciones. Los autores fundamentan su análisis en la idea de que si dos bienes están relacionados en el espacio de productos, es porque requieren instituciones, infraestructura, factores físicos, tecnología o alguna combinación similar, lo que lleva a que sean producidos conjuntamente.

En Hausmann e Hidalgo (2009) se desarrolla la teoría de la complejidad económica. En una reinterpretación moderna de los postulados de Smith, los autores asocian la división del trabajo con el nivel de conocimiento colectivo que posee una sociedad, lo que a su vez sería el secreto de la bonanza de una nación. Según esta teoría, las posibilidades de crecimiento y desarrollo de un país están determinadas por su patrón de especialización, el cual se basa en las capacidades productivas que ha logrado desarrollar a lo largo del tiempo. Estas no se limitan únicamente a los recursos físicos, sino que incluyen el conocimiento tácito adquirido a través de la experiencia. A diferencia del conocimiento explícito que va a ser de fácil transmisión, los autores argumentan que a medida que un bien o servicio se vuelve más complejo, se requieren mayores niveles de conocimiento tácito para su producción. Esto implica la necesidad de una red de interacciones más compleja entre trabajadores con conocimientos especializados, difícilmente transmisibles. En este contexto, la complejidad se refiere a cómo se desarrollan y se interconectan estas capacidades.

De esta forma, sostienen que existe una relación positiva entre la complejidad de los productos y la conectividad con otros bienes. Esto implica que a medida que un país o región desarrolla y posee mayores capacidades, su matriz productiva y exportadora tiende a volverse más diversa y sofisticada. En última instancia, la prosperidad económica de una región o país no solo depende de la cantidad de exportaciones que realiza, sino también del nivel de sofisticación de los productos que son exportados. Así, la capacidad para producir y exportar bienes de mayor complejidad determina la dirección hacia la cual se orienta el bienestar económico de una nación.

En esta línea de pensamiento, los autores encuentran una fuerte correlación entre la cantidad de conocimiento tácito contenido en la estructura productiva de un país (capacidades) y su nivel de PIB per cápita. Además, demuestran que el índice de complejidad es un driver del crecimiento futuro: aquellos países que dado su nivel de PIB per cápita tienen una complejidad más alta a la esperada, tienden a tener tasas de crecimiento más elevadas que aquellos considerados “ricos” por su alto PIB per cápita, pero que tienen una complejidad más baja a la esperada.

Diversos estudios aplicaron estas ideas para casos específicos de países. Danoso y Martín (2017), en su artículo “Complejidad económica y densidad productiva como fuentes de competitividad”, analizan y describen las exportaciones de España incorporando las nociones de complejidad y densidad para identificar su posición respecto a países más desarrollados. Por su parte, López, Sánchez y Serrano (2020), en “Complejidad económica de las exportaciones españolas”, dan cuenta de la dinámica del Índice de Complejidad Económica (ICE) para el caso español desde 1995 a 2017, concluyendo que dicho país ha reducido en una tercera parte la complejidad de sus exportaciones.

Brunini, Fleitas y Ourens (2013) en “Espacio del producto y cambio estructural: un enfoque latinoamericano y una aplicación al caso uruguayo”, realizan un estudio comparativo para determinar las posibilidades de cambio estructural en Uruguay respecto a países que en principio cuentan con estructuras productivas similares. A partir del herramental analítico del espacio de productos concluyen que las potencialidades de Uruguay son similares a las de Perú, las que a su vez son menores que las de España, Dinamarca, Turquía, Argentina, Nueva Zelanda, y Australia. Además, concluyen que las potencialidades de cambio estructural para países basados en recursos naturales se relacionan con una mayor diversificación de las exportaciones (y, por ende, un mayor aprendizaje tecnológico).

Específicamente para Argentina, se destacan dos trabajos. El primero fue realizado por Brest López, García Díaz y Rapetti para CIPPEC en 2019, llamado “El desafío exportador de Argentina”. Partiendo de la premisa de que la economía argentina se encuentra en una trampa de crecimiento debido al estrangulamiento del sector externo y la falta de financiamiento internacional, los autores emplean la metodología del espacio de productos para identificar tres conjuntos de bienes en los que se podría incrementar las exportaciones para mantener equilibrada la balanza comercial. En primer lugar, identifican productos en los que Argentina ya posee ventajas comparativas reveladas (VCR) y en los que podría recuperar la participación de mercado perdida. En segundo lugar, distinguen aquellos productos en los que el país tuvo VCR y las perdió durante el periodo 2011-2017. Por último, identifican aquellos productos que dadas las capacidades y recursos en el año 2017, cuentan con el potencial para tener VCR en el 2023. El estudio concluye en que la estrategia adecuada de Argentina es apostar hacia un desarrollo exportador diversificado, que se nutra de los recursos naturales, pero que no se limite únicamente a ellos.

Recientemente, en el marco de la CEPAL, García Díaz y Álvarez (2023), en “El desafío exportador de la Argentina: exploración del potencial a corto y mediano plazo”, proponen espacios de mejora en el comercio internacional en dos claves: aumentar los valores exportados para incrementar la generación genuina de dólares y mejorar el perfil de exportaciones, diversificando y complejizando la matriz exportadora. Los autores utilizan las VCR, la complejidad, el espacio de productos y las tendencias de la demanda de importaciones a nivel global para clasificar los productos según sus oportunidades. Dadas las capacidades de Argentina, detectan tres subconjuntos de bienes con potencial para un rápido aumento en sus exportaciones: i) productos ya consolidados en la canasta exportadora que cuentan con VCR sostenidas en el tiempo; ii) bienes que cuentan con un desarrollo productivo importante, pero que aún no son relevantes en la canasta exportadora; iii) productos que tuvieron un papel importante en el pasado pero que perdieron dinamismo. A su vez, identifican un segundo conjunto de productos en el que Argentina no tiene liderazgo en el mercado mundial, pero en los que posee capacidades para

ganar espacio en un plazo relativamente breve. Esta categoría se divide en dos grupos: productos que podrían alcanzar VCR en el corto plazo y productos que podrían contribuir considerablemente a mejorar la complejidad de la canasta exportadora.

Como se ve, los estudios sobre la complejidad de la canasta exportadora están a la orden del día, aportando información valiosa sobre el devenir del sector externo de los países. En línea con lo ya trabajado para el caso nacional, en lo próximo abordaremos el análisis a partir del espacio del producto y la complejidad económica.

3. Datos y metodología

El presente estudio se fundamenta en la metodología desarrollada por un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, liderado por Ricardo Hausmann y César Hidalgo, cuyos principales trabajos ya reseñamos. El método que proponen emplea **datos de exportación** para estimar las habilidades productivas inherentes a cada economía y las capacidades de crecimiento futuro. Para ello, presuponen que si un país logró exportar con ventaja comparativa revelada un producto es debido a que posee ciertas capacidades y conocimientos en su estructura productiva que otros países no han podido desarrollar. Estas cualidades se adquieren con el tiempo y son determinantes de los bienes en los que una economía se va a especializar.

Si bien los datos de exportación suelen estar disponibles homogéneamente para muchos países, se utilizan porque "las exportaciones representan productos en los que un país tiene una ventaja comparativa y debe superar una prueba de mercado bastante estricta en comparación con la producción para el mercado nacional. Para que un país tenga una ventaja comparativa revelada en un bien de exportación, debe contar con los recursos y capacidades adecuados para producir ese bien y exportarlo con éxito" (Hausmann y Klinger, 2007, pp. 10-11, traducción propia)⁴.

A continuación, se describen los pasos y cálculos realizados en el estudio, centrándonos principalmente en dos enfoques: **espacio de producto** y **complejidad económica**.

En el primero de ellos se utilizan las **ventajas comparativas reveladas** de todos los países (para todos los bienes) para evaluar la **mínima probabilidad condicional** de coexportación de dos productos. La matriz resultante, de mínima probabilidad condicional entre pares de productos (proximidad), también se conoce como **espacio de producto**. Con esta base, se obtuvieron dos indicadores relevantes: **centralidad y densidad**, que servirán como guías potenciales para diversificar la estructura exportadora. En el segundo enfoque, los autores buscan una medida cuantificable de complejidad a partir de dos variables claves: **diversidad** y **ubicuidad**, lo que permite jerarquizar los productos. Si bien se desarrollarán en profundidad estas definiciones, por ahora importa considerar que buscan captar una medida del conocimiento colectivo desarrollado por una sociedad a lo largo del tiempo, el cual no es mensurable a simple vista.

En los próximos subapartados de esta sección se detallarán los pasos necesarios para evaluar las características de las canastas exportadoras de los países y analizar las posibles potencialidades para el caso de Argentina.

⁴ Sin embargo, su uso conlleva una serie de limitaciones que es importante considerar, como la falta de información sobre el *know-how* asociado a productos no transables, la ausencia de datos sobre la cuantificación de las exportaciones de servicios, la posibilidad de sobreestimar las capacidades productivas en el contexto de las cadenas globales de valor y la omisión de posibles innovaciones futuras. A pesar de estos problemas, usamos los datos de exportación como una forma razonable de evaluar la capacidad productiva y la especialización de un país en ciertos productos.

3.1. Las ventajas comparativas

El primer paso de la metodología consiste en determinar las ventajas comparativas reveladas para todos los países de que se disponga información. Las VCR se utilizan debido a que los datos de comercio internacional pueden incluir exportaciones marginales y asignar relaciones espurias entre dos bienes, lo que llevaría a sobreestimar la medida de proximidad que se busca. Asimismo, al ser una medida relativa, las VCR son un proxy más sólido de la estructura productiva de un país en comparación con el uso de las exportaciones absolutas, ya que tiene en cuenta únicamente aquellos productos en los que un país es competitivo en comparación al resto del mundo.

En el trabajo se utiliza como base la versión de Balassa (1965), aunque, en línea con lo desarrollado por el Atlas de Complejidad Económica, se presenta una versión *suavizada*, tomando el ratio de participación de cada país en el comercio mundial como un promedio de los últimos 3 años en lugar de solamente el último:

$$VCR_{c,i} = \frac{\frac{X_{ci}}{\sum_c X_{ci}}}{\frac{\sum_i X_{ci}}{\sum_{c,i} X_{ci}}} \quad (1)$$

Donde:

- VCR_{ic} : Ventajas comparativas reveladas sobre el bien i para el país c ;
- X_{ic} : Exportaciones del bien i del país c ;
- X_c : Exportaciones totales del país c (sumatoria de todos los bienes i);
- X_{im} : Exportaciones del bien i del mundo;
- X_m : Exportaciones totales del mundo (sumatoria de todos los bienes i).

El numerador representa la participación del bien “ i ” dentro de las exportaciones totales del país “ c ”, mientras que el denominador indica la participación del bien “ i ” sobre las exportaciones totales mundiales. En definitiva, comparamos la participación de un producto en la canasta exportadora nacional con las exportaciones mundiales de ese bien y las ventas agregadas mundiales.

Para una lectura más sencilla de los datos, se normaliza el índice a partir de la siguiente fórmula:

$$IVCR \text{ Normalizado}_{ij} = \frac{IVCR - 1}{IVCR + 1} \quad (2)$$

- Si $IVCR \text{ Normalizado}_{ij} > 0$, el bien “ i ” tiene mayor incidencia para la estructura exportadora del país “ c ” que para el promedio del mundo, indicando una **ventaja comparativa**;
- Si $IVCR \text{ Normalizado}_{ij} < 0$, el bien “ i ” tiene menor incidencia para la estructura exportadora del país “ c ” que para el promedio del mundo, indicando una **desventaja comparativa**.

De esta forma, el cálculo de las VCR permite construir una matriz de resultados en la que se contemplen todas las posibles combinaciones de productos. A partir de ella se calculan las probabilidades de coexportación de dos productos (probabilidad conjunta).

3.2. Las probabilidades conjuntas

Una vez obtenidos los resultados previos, se procede a determinar el grado de similitud que existe entre exportar dos productos con VCR. Detrás subyace la idea de que si dos bienes requieren factores similares para su producción y exportación, es probable que un país tenga VCR en ambos. Dicho de otro modo, la similitud en los factores productivos, tecnológicos e institucionales debería reflejarse en una mayor probabilidad de que un país tenga VCR en los dos bienes. Dado esto, a través de una matriz se calcula la probabilidad condicional de tener VCR en un bien dado que se tiene VCR en otro bien, para todos los países y productos de la muestra.

La probabilidad condicional se calcula de la siguiente manera:

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (3)$$

En términos prácticos, se puede suponer la existencia de tres productos (A, B y C). Lo que se hace es *matchear* el producto A con el B y C, en una matriz de 2x2. Una vez construida la matriz, se contabiliza la cantidad de países con VCR en cada producto, y se aplica luego la fórmula de probabilidad condicional (ver ejemplo en el cuadro 1, que es extensible a cualquier cantidad de productos).

Cuadro 1. Ejemplo de matriz de proximidad entre producto A con productos B y C								
Bien i	Bien j	Q países VCR bien i	Q países VCR bien j	Q países VCR en i y j	Prob. VCR i (1)	Prob. VCR j (2)	Prob. i y j (3)	Prob. Condicional (3) / (2)
A	B	100	1	1	0.5	0.005	0.005	1
A	C	100	80	40	0.5	0.4	0.02	0.5
Cantidad total de países: 200								

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, a medida que un bien es exportado por una cantidad reducida de países, la probabilidad condicional tiende a estar cerca del valor 1. En el extremo, si existe un único país que exporta un único bien con VCR, la probabilidad condicional será una variable ficticia igual a 1. Esto, más que reflejar una similitud en la producción de ambos bienes, muestra una peculiaridad de un país con un producto en particular, imponiendo un sesgo por el grado de prevalencia general en el comercio mundial (ver cuadro 2).

Cuadro 2. Ejemplo de mínima probabilidad entre un par de productos

Bien i	Bien j	Q países VCR bien i	Q países VCR bien j	Q países VCR en i y j	Prob. VCR i (1)	Prob. VCR j (2)	Prob. i y j (3)	Prob. Condicional (3) / (2)	
A	B	100	1	1	0.5	0.005	0.005	1	Variable ficticia de 1
B	A	1	100	1	0.005	0.5	0.005	0.01	Mínima probabilidad
Cantidad total de países: 200									

Fuente: elaboración propia.

Para solucionar este potencial problema, se penaliza el par de probabilidad condicional entre ambos productos y se utiliza la **mínima probabilidad condicional**. Es decir, dado que la probabilidad condicional para dos bienes (A y B) tiene la característica de que se puede calcular tanto como $P(A/B)$ o $P(B/A)$, y dado que esta medida entre el par de productos no es simétrica pero la noción de proximidad entre dos productos debe serlo, se emplea la menor probabilidad.

Más precisamente:

$$\phi_{i,j,t} = \min\{P(x_{i,t} | x_{j,t}), P(x_{j,t} | x_{i,t})\} \quad (4)$$

Donde $\phi_{i,j}$ representa la proximidad entre el producto i y el producto j y donde, para todos los países c , de lo contrario:

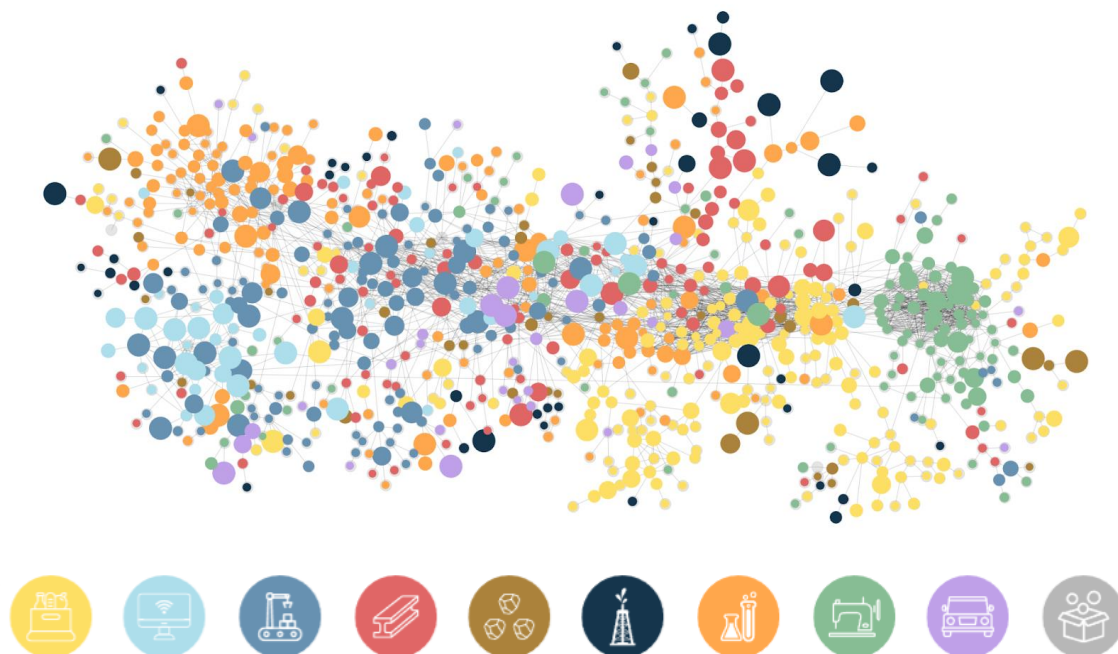
$$(1) X_{i,c,t} \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases} \text{ si } VCR_{i,c,t} > 1 \quad (5)$$

3.3. El Espacio de Productos

Una vez obtenida la matriz de mínima probabilidad condicional, es posible identificar las relaciones existentes entre todos los productos de la muestra y, así, medir su **proximidad**. Es decir, el resultado obtenido para un producto *vis a vis* con otro proporciona una medida de la cercanía entre ellos. Al combinar los resultados para todos los productos, se obtiene una matriz de proximidades denominada **Espacio de Productos (EP)**, el cual proporciona una medida global de las relaciones entre los bienes a nivel internacional. Esto se puede representar visualmente en un mapa de conexiones o nodos, donde productos más interconectados se encuentran más próximos en el espacio (ver Gráfico 1).

A partir de allí se desprenden una serie de indicadores que son relevantes y que serán presentados a continuación.

Gráfico 1. Espacio de Producto a nivel mundial (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 4 dígitos



Fuente: elaboración propia.

3.4. Centralidad de los productos

Al interior del EP se encuentra una gran heterogeneidad en función de la posición de cada producto y la cantidad de conexiones que tiene con otros. Así, es posible clasificarlos según su grado de **centralidad**, que proporciona una característica global de cada bien. ¿Qué significa tener más centralidad? Pues bien, un producto central se ubica en una zona densa y altamente conectada del EP, mientras que un producto descentralizado se encuentra en una parte periférica del EP, con conexiones más débiles y de menor cantidad entre productos. De manera más simple, una mayor centralidad en el EP significa una conexión a una mayor proporción del total de productos, mientras que un producto periférico tendrá desarrolladas muy pocas conexiones en el espacio entre bienes.

Se calcula la centralidad de cada producto simplemente como el promedio de la suma de las proximidades de cada bien, de la siguiente manera:

$$Centralidad_{i,t} = \frac{\sum \phi_{ijt}}{J} \quad (6)$$

donde,

- $Centralidad_{i,t}$ = centralidad del producto i en el año t ;
- $\sum \phi_{ijt}$ = suma de proximidades del bien i con el bien j , donde j refiere a los demás productos;
- J = cantidad total de productos de la muestra;

El subíndice “ t ” se refiere al año, “ i ” se refiere al bien para el cual se calcula la centralidad y “ j ” representa la proximidad del bien “ i ” con el resto de productos de la muestra.

Existen dos características importantes a considerar en relación a este indicador. En primer lugar, la sección más densa del EP suele estar compuesta principalmente por productos manufacturados. En segundo lugar, los países más ricos tienden a especializarse en la producción de bienes más centralizados, mientras que los países más pobres suelen centrarse en la producción de bienes periféricos.

3.5. Indicadores de densidad y distancia

Otro indicador primordial es la **densidad** que tiene cada producto. La teoría del EP se basa en un modelo en el que el costo de producción de un bien se incrementa a medida que aumenta la distancia entre las capacidades, habilidades y conocimientos desarrollados por una economía a través del tiempo y su experiencia. Es decir, cuanto más alejado se encuentre un producto de la *expertise* y de las condiciones de mercado del conjunto de productos en los que se especializa un país, mayor será la dificultad para producirlo.

Justamente, para medir esta cercanía se emplea la variable densidad, que se calcula como la suma de las proximidades de un bien con todos los productos que un país exporta con VCR, dividido entre la suma de las proximidades de ese mismo bien con el total de productos, todo para un año específico.

Formalmente:

$$Densidad_{i,c,t} = \frac{\sum_k \phi_{i,j,t} \cdot X_{c,i,t}}{\sum_k \phi_{i,j,t}} \quad (7)$$

Donde:

- $Densidad_{i,c,t}$ = densidad del bien "i" para el país "c" en el año "t".
- $\sum_k \phi_{i,j,t}$ = suma de proximidades del bien "i" con el bien "j", donde j refiere a los demás productos;
- $X_{c,i,t}$ = variable indicadora, que toma valor 1 si el país tiene VCR en ese bien y 0 en otro caso.

El subíndice "t" se refiere al año, "i" se refiere al bien, "c" representa al país, "j" a las posibles combinaciones de la muestra con el bien "i", y "k" se refiere a los bienes de la canasta de exportación que se producen con ventajas comparativas reveladas.

De esta manera, la densidad proporciona una medida de la cercanía de un bien en relación a las capacidades actuales de un país. Este indicador fluctúa entre 0 y 1, los valores cercanos a 1 indican que el país ha desarrollado VCR en una gran cantidad de bienes que están estrechamente relacionados con el bien analizado, lo que sugiere una mayor probabilidad de que dicho bien se exporte en el futuro. En el extremo, un país que tiene VCR en todas las conexiones de ese bien, tendrá una densidad igual a 1. Por el contrario, si el país solo ha obtenido VCR en una pequeña proporción de productos que están débilmente relacionados con el bien bajo análisis, entonces la densidad será cercana a 0.

Estrechamente vinculado a esto, es posible pensar la **distancia** entre los productos, lo que de alguna manera es el reverso de la densidad. En efecto, se define a la primera como la suma de las proximidades que conectan un nuevo producto con todos los productos que el país no está exportando actualmente. En términos del cálculo, la distancia surge del ratio entre la suma de todas las proximidades de cada producto sin ventajas con todo el resto de los productos sin ventajas para cada país, sobre la sumatoria de las proximidades de ese producto sin ventajas para el país contra todo el resto de los productos (ver ecuación 8).

$$d_{ci} = \frac{\sum_i (1 - M_{ci}) \phi_{j,i}}{\sum_i \phi_{j,i}} \quad (8)$$

Donde:

- $\sum_i \phi_{j,i}$ es la suma de proximidades del bien i con el bien j , donde j refiere a los demás productos;
- $1 - M_{c,i}$ es una variable que toma valor 0 si el país tiene VCR en ese bien y 1 si no tiene VCR.

En otras palabras, la distancia es la proporción ponderada de productos conectados al bien i que el país c no está exportando. Los pesos (ponderaciones) están dados por las proximidades. Si el país exporta la mayoría de los bienes conectados al producto i , entonces la distancia será pequeña, cercana a 0. Pero, si el país sólo exporta una pequeña proporción de los productos relacionados con el producto i , la distancia será grande (cercana a 1).

A la hora de encarar en análisis de estrategias a futuro, se empleará la distancia como indicador clave (ver Sección 5).

Hasta aquí, la metodología desarrollada da un *proxy* de las características de la estructura productiva de un país según los saberes de una sociedad. Además, brinda una guía sobre qué bienes aún no se producen (exportan), pero cuya producción podría comenzar con relativa facilidad dado el conjunto de habilidades desarrolladas. A partir de la densidad/distancia es posible identificar qué bienes tienen un costo y esfuerzo menor. Por su parte, a partir de la centralidad se consideran las características potenciales de un bien dentro del EP.

Figura 1. Resumen del enfoque del Espacio Producto



Fuente: elaboración propia.

3.6. Ahora sí, la complejidad de la canasta exportadora

Habiendo repasado los indicadores vinculados al EP, interesa avanzar sobre los niveles de complejidad económica de un país y de los productos. Si bien dicha noción de complejidad es sumamente intuitiva, resulta difícil medir qué producto requiere un nivel de conocimiento mayor para su producción en comparación con otro. Supóngase un caso hipotético como el siguiente: si un país puede exportar tanto reactores nucleares como manzanas, y, dada su estructura productiva actual, tiene la misma probabilidad de saltar hacia la producción de jugo de manzanas y sidra, así como hacia la producción de otras maquinarias de bienes de capital, ¿cuál sería la opción más conveniente? El sentido común indica que, ante las mismas probabilidades de avanzar en la producción de jugo de manzana/sidra o maquinarias de bienes de capital, optaríamos por esta última.

¿Qué se esconde detrás de estas intuiciones? En la teoría scrabble⁵ del desarrollo económico, los productos más sofisticados son aquellos que demandan un conocimiento persona-producto más amplio y una mayor interconexión con otros, ya que requieren de numerosas habilidades especializadas. Así, a través del aprendizaje tácito, que es aquel que requiere un gran esfuerzo y no se transmite con facilidad, se desarrollan ciertas capacidades como resultado directo de la acumulación de saberes colectivos. Por consiguiente, una vez que se logra fabricar un producto complejo, se adquieren una serie de habilidades que permiten producir con mayor facilidad otros bienes, como así también una mayor capacidad de adaptación hacia otros productos complejos.

Desde una perspectiva que busca cuantificar estas nociones, y a partir del propio cálculo de ventajas comparativas reveladas, se procede a jerarquizar los diferentes productos que un país produce a través de dos indicadores: el **Índice de Complejidad Económica (ICE)** y el **Índice de Complejidad del Producto (ICP)**. Para obtenerlos, Hausmann e Hidalgo (2009) parten de dos variables clave: **diversidad** y **ubicuidad**.

La **diversidad** refleja la idea de que un país que produce una amplia gama de productos lo hace debido a que sus ciudadanos, empresas u organizaciones han logrado acumular un mayor conocimiento, lo que se traduce como capacidad de generar una gran variedad de productos. Para dar cuenta de ello, se considera la suma -para el año de interés- de la cantidad de productos en que tiene ventajas comparativas cada país. Por su parte, la **ubicuidad** refiere a la cantidad de conocimiento requerido para la producción de un bien. La idea general es que un producto que requiere un *know-how* altamente sofisticado implica un proceso de aprendizaje más prolongado, sólo replicable por un número limitado de países. En pocas palabras, la ubicuidad refiere a la cantidad de países que exportan con ventajas cada producto.

Formalmente,

$$Diversidad = k_{c,0} = \sum_p M_{cp} \quad (9)$$

$$Ubicuidad = k_{p,0} = \sum_c M_{cp} \quad (10)$$

A partir de estas dos variables se logra una aproximación de la complejidad de un país y la sofisticación de un producto. Consideremos la posibilidad de tener un país grande y otro pequeño, ambos con el

⁵ Hausmann e Hidalgo proponen pensar las capacidades de un país como un juego scrabble. Esta analogía sirve para ilustrar de manera sencilla la teoría que subyace a la complejidad económica. Así, cada producto podría ser visto como una palabra, mientras que el conocimiento incorporado como una letra. Cuanto más letras tenga un/a participante (país), más palabras podrá formular (diversidad). A su vez, la cantidad de participantes que pueden lograr armar palabras largas que requieran muchas letras, son limitados (ubicuidad). Sin embargo, existe la posibilidad de poseer letras como la Q o X, en el que unos pocos participantes logren formular las palabras que contengan esas letras, pero esto no significa que sea debido a sus capacidades sino justamente a su rareza.

mismo nivel de diversificación de productos. En este caso, el mayor podría tener un nivel de diversificación similar simplemente por su tamaño, mientras que el país pequeño podría haberlo logrado a través de la adquisición de costosos aprendizajes a lo largo del tiempo. Asimismo, puede haber casos en los que un producto sea exportado solo por unos pocos países debido a su rareza o escasez.

En ese sentido, sería deseable que un indicador de complejidad económica y sofisticación de un producto pudiera tener en consideración estos casos. Para lograr esto, los autores realizan correcciones en la información de ubicuidad a partir de cruzarla con la información de diversidad. A partir de las ubicuidades y diversidades iniciales (en niveles), se procede, a través del **método de las reflexiones**⁶, a ponderar la diversidad de cada país por la ubicuidad de sus exportaciones con VCR; del mismo modo que se pondera la ubicuidad de cada producto por la diversidad de los países que lo exportan con ventajas. Esto se hace a través de iterar una y otra vez los promedios de una variable sobre la otra. El proceso se detiene cuando el valor obtenido en una iteración determinada no experimenta cambios significativos en comparación con la etapa anterior.

Para facilitar la comprensión, consideremos un ejemplo sencillo (cuadro 3) de la diversidad de un país y la ubicuidad de un producto, en donde:

- 1 para todos los países con VCR en un producto, es decir, si $VCR > 1$.
- 0 para todos los países sin VCR en un producto, es decir, si $VCR < 1$.

Cuadro 3. Ejemplo del cálculo de ubicuidad y diversidad							
País/Producto	Satélites	Computadoras	Automotriz	Maquinaria	Soja	Diamante	DIVERSIDAD
Estados Unidos	1	1	1	1	1	1	6
China	0	1	1	1	0	0	3
Alemania	1	1	1	1	0	0	4
Argentina	1	0	0	0	1	0	2
Brasil	0	0	1	1	1	0	3
Botswana	0	0	0	0	0	1	1
UBICUIDAD	3	3	4	4	3	2	

Fuente: elaboración propia.

Para denominar estas iteraciones, los autores de estos trabajos originales denominan k_{i0} y k_{c0} a la diversidad (iteración 0 de productos) y ubicuidad (iteración 0 de productos). Las sucesivas iteraciones promedian las ubicuidades de todo lo exportado por el país, o las diversidades de todos los países que exportan cada producto. Así se llega hasta k_{i1} y k_{c1} . Se repite iterativamente el proceso de forma sucesiva. Así, cada iteración impar sirve de medida de complejidad para los productos, mientras que cada iteración par sirve de medida de complejidad para los países. Esto es así ya que lo deseable es

⁶ Este método es empleado para los cálculos de complejidad económica por los autores originales de esta literatura a partir de Hidalgo, C., y Hausmann, R. (2009). The Building Blocks of Economic Complexity. *CID Working Papers 186*, Center for International Development at Harvard University.

que ambas se vinculan de forma positiva con el indicador, de modo que a más grande el indicador, mayor la complejidad.

$$K_{c,n} = \frac{1}{K_{c,0}} \sum_p M_{cp} \cdot k_{p,n-1} \quad (11)$$

$$K_{p,n} = \frac{1}{K_{p,0}} \sum_p M_{cp} \cdot k_{p,n-1} \quad (12)$$

De los trabajos del tópico que emplean este método para calcular índices de complejidad económica, existe cierta divergencia a la hora de la decisión de qué iteración elegir como resultado final. Esto sucede en parte porque, a partir de cierta iteración, las variabilidad entre una y otra tiende a aplacarse. En este trabajo se opta por las número 16 y 17. De este modo, se toma la iteración número 16 k_{c16} como Índice de Complejidad Económica (ICE) y la iteración número 17 k_{i17} como Índice de Complejidad de Productos (ICP).

Además de las referencias bibliográficas que sustentan dicha elección, la misma fue consecuencia de múltiples pruebas con los resultados de los índices publicados por Atlas-Harvard. A partir de tomar la misma clasificación de productos (HS 07 a 6 dígitos) las iteraciones elegidas minimizan la suma de la diferencia cuadrática con dichos resultados, tanto para ICE como para ICP. Finalmente, para llegar al índice final, se procede a normalizar la distribución, siguiendo la metodología planteada en el Atlas. De modo que tanto el ICE como el ICP finales tienen media en 0, y cada unidad entera adicional indica un desvío estándar por encima de este promedio.

Como se mencionó, el análisis de la complejidad económica se realiza de forma paralela al del Espacio del Producto. De igual forma, existen puntos de conexión entre ambos conceptos: con el primero se obtienen la interconexión de los productos y su centralidad, mientras que con el segundo se indica que, a mayor complejidad, mayores capacidades y conexiones con otros productos. Por otro lado, en el EP se desprende la distancia como *proxy* de las capacidades de una economía. En cambio, en la complejidad los autores explican cómo se desarrollan esas capacidades, lo que tiene un vínculo positivo con la conectividad de los demás productos y el bienestar de un país.

En suma, la incorporación de las nociones de EP y complejidad puede servir como guía para dirigir los esfuerzos de un entramado productivo de manera eficiente en una múltiple perspectiva: desde dónde se llega, cuáles son las fortalezas y debilidades y las posibilidades de desarrollo.

3.7. ¿Qué se hizo en este trabajo?

A la hora de realizar los cálculos que se presentan a continuación, hemos recurrido a diversas fuentes de información. Para los cálculos de ventaja comparativa revelada, complejidad, centralidad, espacio producto, distancia, potencialidad y otros indicadores adicionales fue necesario utilizar los datos de exportaciones por producto a nivel mundial. A este respecto, la fuente utilizada para los datos de comercio exterior fue la de [BACI](#)⁷, publicada por parte del Centro de Investigaciones en Economía Internacional conocido como CEPII. Esta base es elaborada a partir de los datos informados por la División de Estadísticas de Naciones Unidas (UN COMTRADE), sobre los que se hacen correcciones en los flujos de comercio bilateral para evitar duplicaciones y errores de reportes, entre otras cuestiones.

⁷ Gaulier, G. and Zignago, S. (2010). BACI: International Trade Database at the Product-Level. The 1994-2007 Version. *CEPII Working Paper*, N°2010-23.

Esta base también es utilizada en el Observatorio de Complejidad Económica (OEC) para los mismos cálculos por parte de César A. Hidalgo.

A partir de BACI contamos con información para un nivel de desagregación de 6 dígitos del HS 2017, lo que abarca 5.382 productos y 226 países para el período comprendido entre 2017 y 2021⁸. Ahora bien, no se han considerado todos los espacios nacionales reportados por dicha fuente. En lugar de ello, se optó por seguir la metodología implementada por el Atlas de Complejidad Económica, de forma de utilizar una muestra más reducida, a partir de países que cumplieran los siguientes criterios:

- Población mayor a un millón de habitantes;
- Exportaciones anuales superiores a los USD 1.000 millones;
- Confiabilidad de los datos⁹.

De la aplicación del primer y segundo criterio, se llega a una muestra de aproximadamente 144 países, sobre los que posteriormente se eliminaron 11, dados los problemas de confiabilidad en la información presentada. Así, la muestra final de países con la que se realizaron todos los cálculos consta de **133 países**.

Por su parte, para el caso de Argentina se observó que las exportaciones registradas en BACI son inferiores a las proporcionadas por el INDEC¹⁰. Estas discrepancias se deben a las posiciones que cuentan con secreto estadístico desde 2018, lo que implica que su información no es de acceso público. Por ello, se optó por sustituir los datos de BACI para Argentina por los proporcionados por el INDEC a nivel de desagregación de productos de seis dígitos. Esta sustitución afecta el cálculo de las ventajas comparativas de Argentina y los demás indicadores que utilizan este insumo. Por ello, se procedió a reemplazar los datos de BACI para Argentina por los de INDEC a seis dígitos de desagregación de productos, lo que se hizo para los datos agregados de exportaciones argentinas de 2018, 2019 y 2021.

En cuanto a los **productos**, algunas investigaciones aplican criterios específicos para filtrar ciertos bienes y trabajar con un conjunto más reducido. Por ejemplo, OEC solo incluye productos con exportaciones anuales globales iguales o superiores a los USD 500 millones. Para este trabajo se realizaron diversas pruebas, con y sin la eliminación de productos, incluso considerando la posibilidad de excluir el 5% de los menos exportados a nivel mundial. Tras evaluar los resultados obtenidos en cada ejercicio, se tomó la decisión de no eliminar productos y mantener la totalidad de los 5.382 productos a 6 dígitos del HS 17 que reporta BACI, dado que las modificaciones en los indicadores eran marginales.

En lo que respecta a los cálculos en sí, se retoman algunas precisiones realizadas previamente. En primer lugar, las **ventajas comparativas reveladas** se obtuvieron a partir de suavizar la versión de Balassa (1965). Esto fue realizado al mayor nivel de desagregación posible, esto es, a 6 dígitos del HS 17. Segundo, para la construcción del **Espacio de Productos** se parte de la matriz de proximidades, calculada a partir de los $\phi_{i,j}$ que vinculan a todos los productos entre sí. En este caso, para simplificar la visualización (y como se vio en el Gráfico 1), se optó por graficar usando la clasificación de productos HS 17 pero a 4 dígitos en vez de a 6. De esta manera, el total de productos considerados desciende de

⁸ Debido al impacto de la pandemia, se excluyó el año 2020 y se seleccionó al 2021 como año base, por ser el más actual disponible.

⁹ Este procedimiento de limpieza de datos de comercio global es conocido como el método Bustos-Yildirim.

¹⁰ Para ser precisos, BACI reporta 9 mil millones de dólares menos que INDEC.

5.382 a 1.222¹¹. Tercero, se toman las iteraciones 16 (diversidad) y 17 (ubicuidad) para ICE e ICP, respectivamente.

4. Las exportaciones y las ventajas comparativas de Argentina

En la presente sección se analiza y describe la evolución reciente de las exportaciones nacionales. El objetivo es caracterizar la matriz exportadora de Argentina previo a introducir las variables clave del estudio para obtener una visión agregada de su estructura, dinámica y composición.

Si comparamos el valor exportado por Argentina en los últimos años con el de comienzos de los 2000, queda claro que el desempeño ha ido empeorando (Gráfico 2). De forma general, se destacan dos fases claramente diferenciadas: una de crecimiento (2000-2011) y otra de disminución y estancamiento (2012-2021). Poniendo el acento en la última década, queda de suyo que las exportaciones han mostrado un rendimiento modesto. En este sentido, es notable la caída experimentada durante el quinquenio 2011-2015, a la que siguió un estancamiento en el sexenio 2015-2020. Los últimos dos años (2021 y 2022) han sido de repunte, principalmente por la suba del precio de los commodities. En lo que concierne al volumen de exportaciones, las cifras se han mantenido relativamente constantes desde principios de siglo, evidenciando menos fluctuaciones que el valor exportado, lo que no hace más que resaltar la naturaleza de estancamiento del periodo.

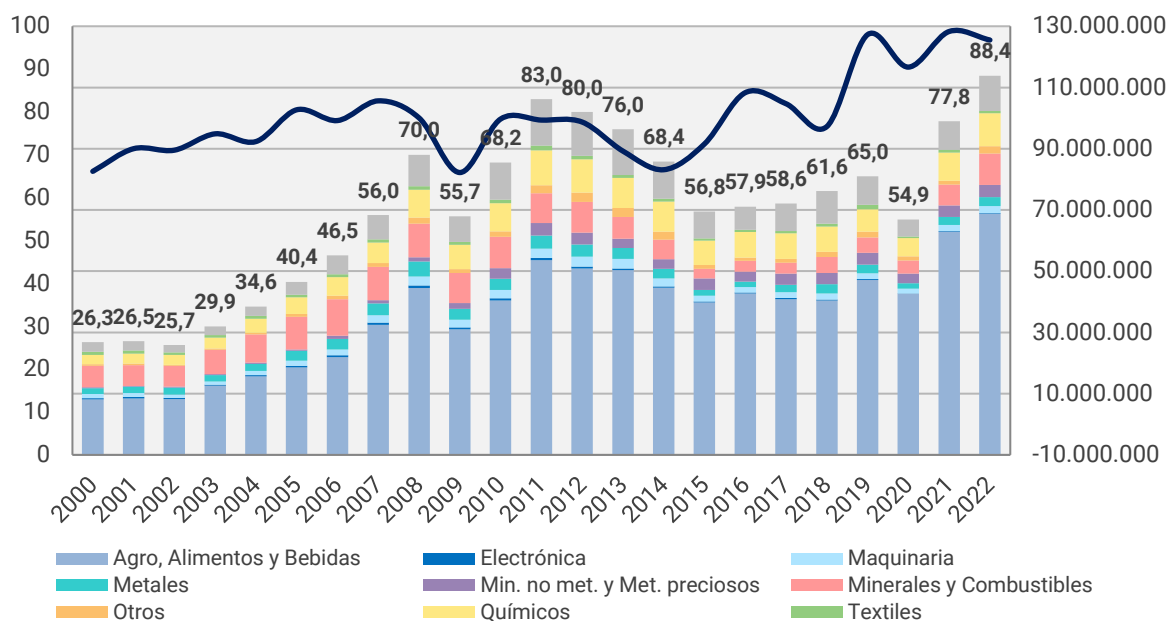
Una característica de las exportaciones argentinas es su escasa diversificación (Gráfico 3). En 2022, de acuerdo con datos del INDEC, aproximadamente el 85% de los ingresos en dólares FOB¹² se concentró en los siete principales sectores exportadores, y la mitad de esas exportaciones se centralizaron en los dos primeros, esto es, el oleaginoso y el cerealero.

La concentración de las exportaciones también puede vislumbrarse a partir de analizar las exportaciones por grandes rubros. De forma agregada, en el año 2022, alrededor del 64% de la canasta exportadora giró en torno de los productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA), mientras que el 26% correspondió a manufacturas de origen industrial (MOI) y solo el 10% se atribuyó a combustibles y energía (CE) (Gráfico 4).

¹¹ La matriz de proximidades empleada como insumo contiene la proximidad de cada producto respecto a todo el resto. De este modo, se compone de una matriz de $(1.222)^2$ valores, 1.493.284 en total. Lógicamente, no son todos los vínculos los que se grafican, sino los más fuertes. Pero a la vez, es deseable mantener graficadas la máxima cantidad de productos posibles, sólo excluyendo los menos conectados. A su vez, también se hace un filtro de los productos a ser representados excluyendo aquellos con menos interconexiones o más aislados del resto (con baja participación en el comercio global e incluso en la canasta exportadora de Argentina). Respecto a la priorización de vínculos, siguiendo la metodología del Atlas de Complejidad Económica (2013) y Hausmann et al. (2007), i) se utilizó el método de árbol recubridor máximo y ii) después de obtener estos vínculos priorizados igual al número de productos considerados menos 1, se sumaron las siguientes mil interconexiones más importantes en términos de sus valores de proximidad. Para finalmente efectuar la visualización, se optó simplemente por tomar el archivo JSON que dispone la ubicación de los nodos y las conexiones, disponibilizado por Harvard. De esta manera, el número final es de 866 nodos de productos visualizados, vinculados a través de 2532 conexiones.

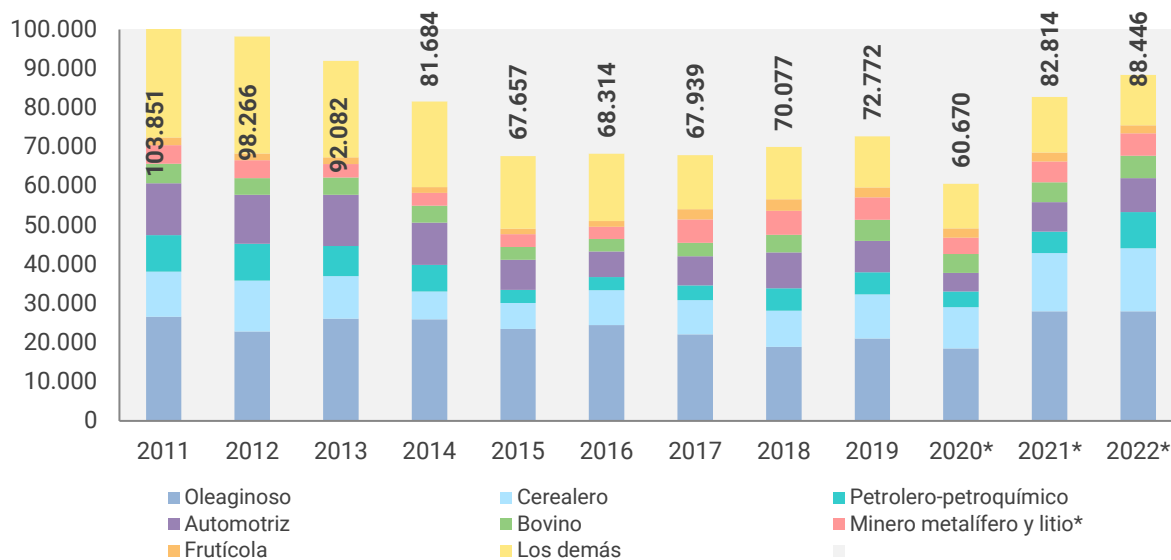
¹² "Free on board", por sus siglas en inglés.

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de Argentina por secciones del HS92 (2000-2022), en dólares corrientes y toneladas



Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de Argentina por principales sectores exportadores (2011-2022), en millones de dólares constantes del año 2022

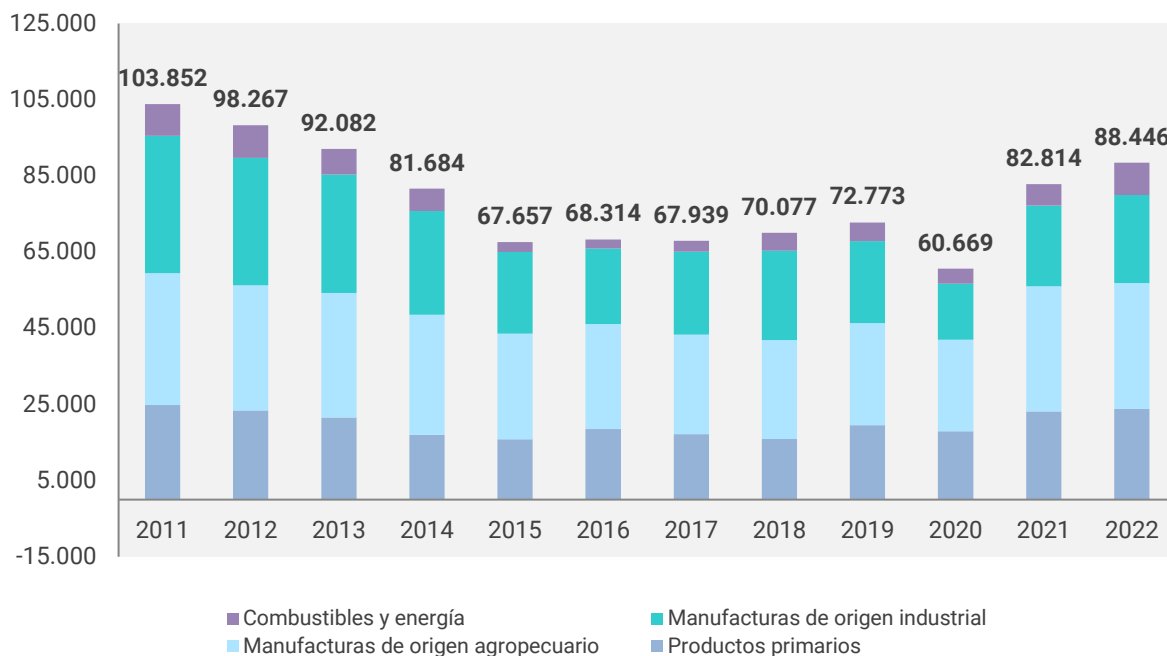


Fuente: elaboración del CEP-XXI en base a INDEC y Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

*Datos provisorios de INDEC.

Nota 1: se utilizó el índice de precios al consumidor de la FED para deflactar las exportaciones en dólares corrientes..

Gráfico 4. Canasta exportadora de bienes de Argentina por principales rubros (2011-2022), en millones de dólares FOB constantes de 2022



Fuente: elaboración del CEP-XXI en base a INDEC.

Nota: se utilizó el índice de precios al consumidor de la Reserva Federal de Estados Unidos para deflactar las exportaciones en dólares corrientes.

Si se pone el acento en los productos en sí, se ve que Argentina **exportó 3.550** de los más de 5.000 del HS 17 para el año 2021. Si bien lo anterior brinda una idea de la diversidad de bienes comercializados por nuestro país, y en línea con lo realizado previamente, es posible considerar clasificaciones adicionales para caracterizar de manera más precisa sus exportaciones. En particular, consideramos útil la propuesta por Lall (2000)¹³.

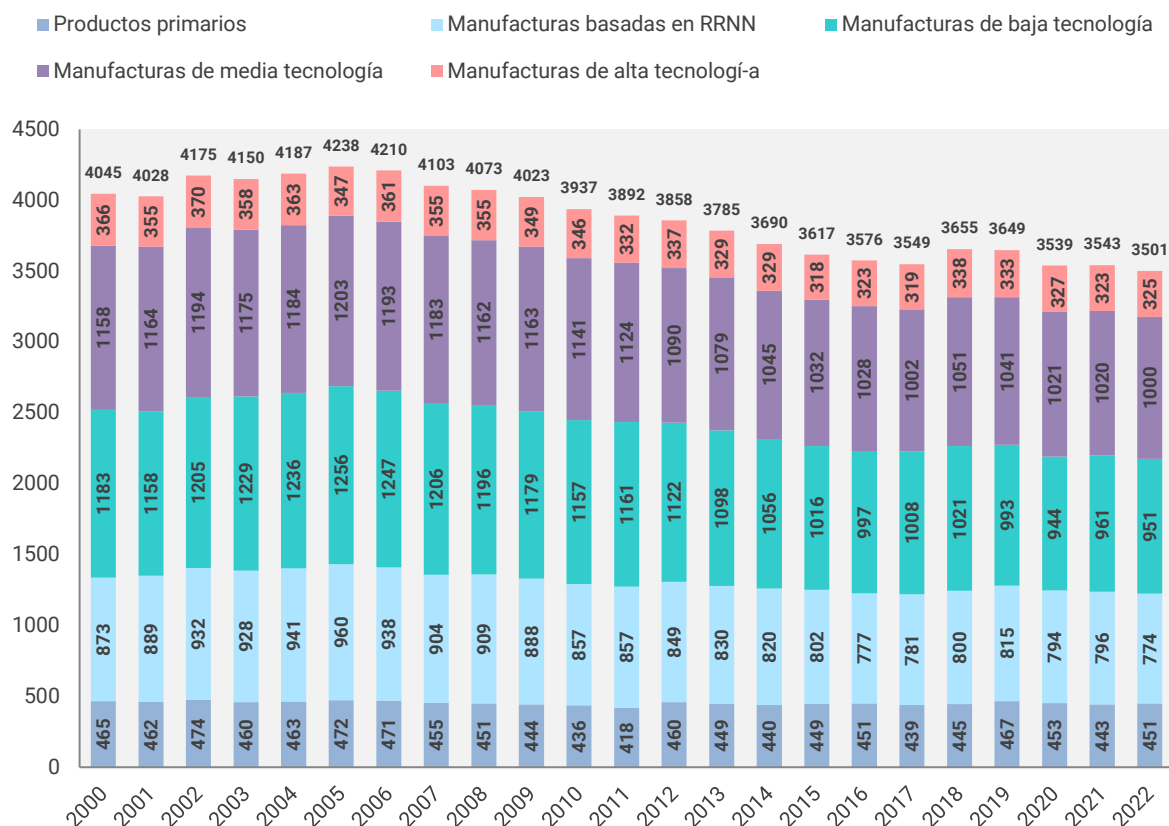
En este sentido, si se analiza la composición de las exportaciones argentinas por cantidad de productos exportados para 2000-2022 (Gráfico 5), la mayoría pertenece a productos de “Media Tecnología”¹⁴ (de procesos, ingeniería y automotriz), los cuales representan el 28,5% del total. Considerando la suma total de “Baja tecnología” (textil, confección, calzado y otros productos) se ve que cuenta con una participación del 27,1%, mientras que las “Manufacturas basadas en recursos naturales” representa el 22% de las exportaciones. Además, se encuentran los “Productos Primarios” (PP), con un porcentaje del 12,8%, y, finalmente, los productos de “Alta tecnología”¹⁵, con un 9,3% de las exportaciones totales.

¹³ Lall, S. (2000). The Technological structure and performance of developing country manufactured exports, 1985-98. Oxford development studies, 28(3), 337-369.

¹⁴ Por ejemplo, la posición 870333 correspondiente a “Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo, de encendido por compresión” (Automotriz); 840820 correspondiente a “Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos” (Ingeniería) y 722490 correspondiente a “Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias, productos intermedios de los demás aceros aleados” (Proceso).

¹⁵ Por ejemplo los productos con posición 300450, 300490, 300439, 300220 pertenecientes a medicamentos o vacunas para uso humano.

Gráfico 5. Composición de las exportaciones de Argentina por clasificación de Lall (2000-2021), en cantidad de productos



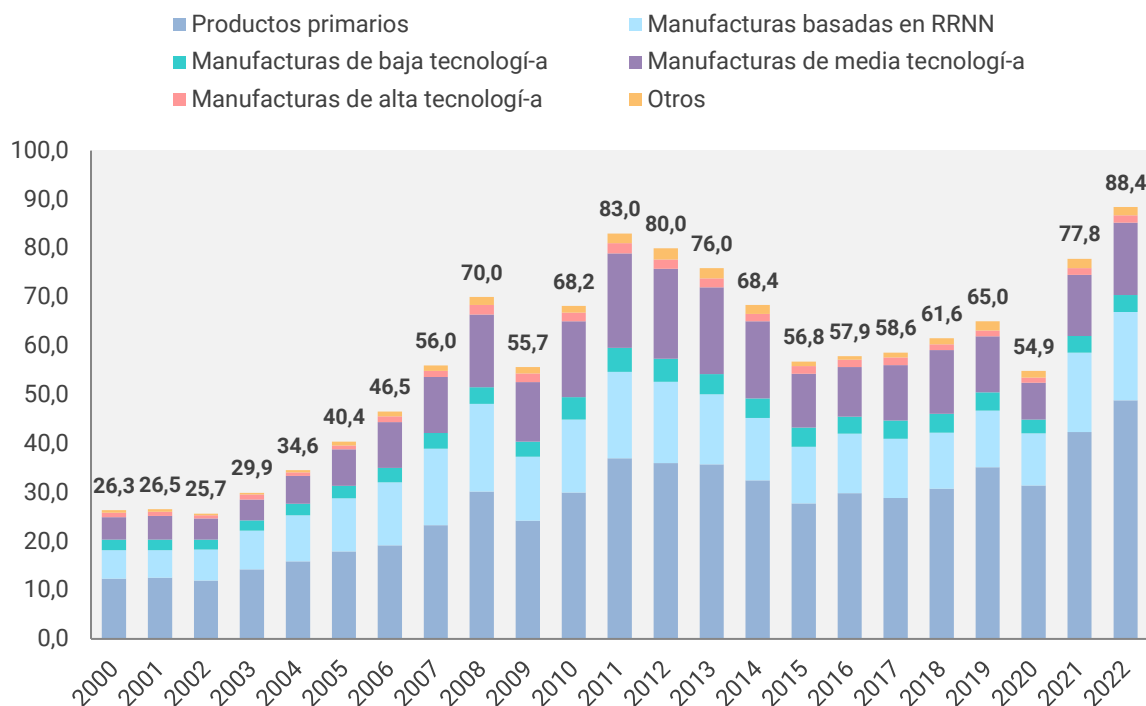
Fuente: elaboración del CEP-XXI en base a BACI y Lall (2000).

En complemento, si se analiza el peso relativo por valor FOB (Gráfico 6)¹⁶, se observa que los PP tienen una mayor participación que el resto de las clasificaciones, para todos los años analizados. Por caso, en 2022 representaron el 55,3% del total de las ventas externas, seguido por las manufacturas basadas en recursos naturales (20,5%), bienes de media tecnología (16,8%), los productos de baja tecnología (3,9%) y, por último, los productos de alta tecnología, con tan solo el 1,7%.

Estos datos refuerzan lo señalado previamente, y resaltan la importancia y dependencia de ciertos segmentos (PP y MOA) que, si bien en cantidad de bienes no son los de mayor participación, presentan un peso más que significativo en la generación de divisas (75,7% en conjunto). A su vez, se observa que los productos de media tecnología tienen una participación FOB 11,7 pp menor que el peso en total de productos. Por otro lado, los de alta tecnología ocupan la última posición para cualquiera de las clasificaciones.

¹⁶ Esta comparación es distinta a la previa en el sentido de que ya no se están evaluando proporciones de productos exportados, sino de montos en dólares.

Gráfico 6. Evolución y composición de las exportaciones de Argentina por clasificación de Lall (2017-2021), en miles de millones de dólares FOB corrientes



Fuente: elaboración del CEP-XXI en base a BACI y Lall (2000).

4.1. Primeros cálculos: las ventajas comparativas reveladas

Avanzando con el cálculo de los indicadores que permitirán dar cuenta tanto del Espacio del Producto como de la complejidad económica, se presenta el análisis de los productos para los cuales nuestro país posee ventajas comparativas reveladas. Para 2021, eran 384 los bienes con VCR, lo que representa aproximadamente el 11% del total. Estas ventajas no muestran que el perfil de especialización de Argentina sea distinto al ya descrito. Para iluminar esto, se muestran los 10 productos con mayor índice de VCR para 2021 (cuadro 4).

Cuadro 4. Top 10 de productos exportados con VCR por Argentina (2021)			
Posición HS 17	Descripción	VCR 2021	Lall
320110	Extracto de quebracho	0.9911	Manufacturas basadas en RN
230250	Salvados, moyuelos y residuos de leguminosas	0.9879	Productos primarios
150710	Aceite soja en bruto, desgomado	0.9846	Manufacturas basadas en RN
230400	Harina y pellets aceite soja	0.9799	Productos primarios
90300	Yerba mate	0.9795	Productos primarios

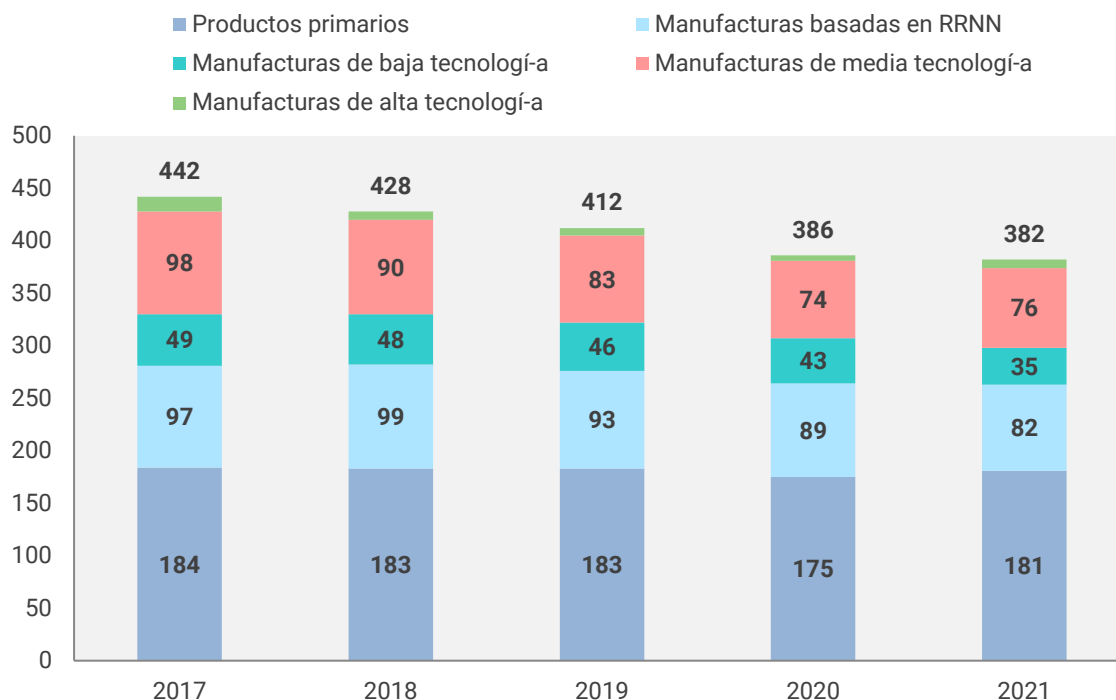
Continúa en la página siguiente.

Cuadro 4. Top 10 de productos exportados con VCR por Argentina (2021) (continuación)			
Posición HS 17	Descripción	VCR 2021	Lall
330113	Aceites esenciales de limón	0.9782	Manufacturas basadas en RN
410441	Cueros y pieles de bovino secos, depilados, plena flor s/dividir o divididos c/la flor	0.9761	Manufacturas de baja tecnología
110423	Granos perlados/triturados maíz	0.9719	Manufacturas basadas en RN
120242	Otros maníes crudos ncp.	0.9709	Productos primarios
200939	Jugos de agríos s/fermentar y s/adición de alcohol, excl. naranjas, pomelos o toronja	0.9689	Manufacturas basadas en RN

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y BACI.

En el Gráfico 7 se hace foco en los productos exportados con VCR. Como se mencionó, la mayoría se encuentra en la categoría de PP, representando el 41,2% del total, seguido de las MOA con un 18,7%. Es decir, en conjunto representan el 59,9% de los bienes con VCR. Por su parte, los productos de media tecnología tienen una participación considerable (17,3%), seguidos por las demás manufacturas basadas en recursos (12,1%). Por último, el peso de los productos de alta tecnología es marginal (1,8%).

Gráfico 7. Composición de las exportaciones de Argentina con VCR por clasificación de Lall (2017-2021), en cantidad de productos



Fuente: elaboración del CEP-XXI en base a BACI.

Adicionalmente, dado que las VCR normalizadas permiten una comparación sencilla entre los resultados, queda evidenciado que el indicador presenta valores más altos para los PP y las MOA. En efecto, el indicador se mueve entre 0 (mínimo) y 1 (máximo). En promedio, el valor para los PP es de 0,58, mientras que para las MOA y las OMR es de 0,53. En cambio, los productos de alta y media tecnología tienen un promedio de VCR de 0,32 y 0,36, respectivamente. En suma, estos valores indican que no sólo la mayoría de las VCR se concentran en PP y MOA, sino que además las ventajas en dichos productos son más altas que las conseguidas para las restantes categorías.

Esta realidad resalta la necesidad de fortalecer la participación en sectores de mayor valor agregado y tecnología, como una posible estrategia de diversificación y desarrollo económico a largo plazo. Más allá de los indicadores analizados previamente, existe potencial para mejorar el desempeño exportador en los sectores de alta y media tecnología. A partir de las herramientas brindadas por los enfoques del Espacio Producto y la complejidad económica, que capturan las relaciones identificadas por Lall, pero también incorporan otras heterogeneidades, se puede avanzar en un análisis que guíe la mejora en sus performances. En la siguiente sección describiremos las principales variables utilizadas (centralidad, densidad/distancia y complejidad) para el caso de Argentina.

5. Centralidad, densidad y complejidad de Argentina

En esta sección el objetivo es realizar, a partir del Espacio de Producto, un análisis detallado de los resultados vistos, tanto para la canasta exportable de Argentina como para los productos en los que el país se especializa, de acuerdo a sus VCR. La sección se divide en tres partes: en primer lugar, se examina la centralidad de los productos; luego, se lleva a cabo un análisis de la densidad; por último, se avanza sobre la complejidad.

5.1. La centralidad de la canasta exportadora argentina

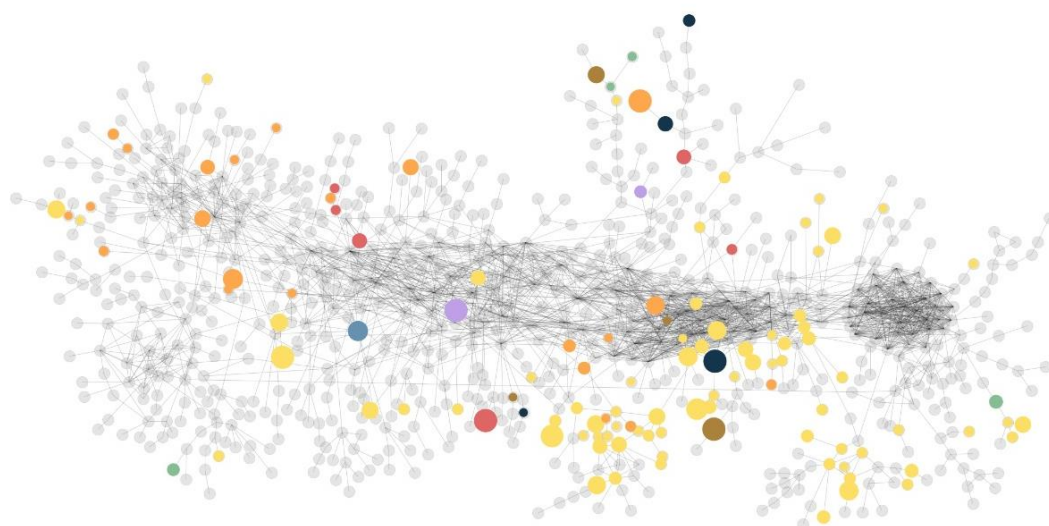
A partir de lo analizado en la sección anterior, es posible visualizar el Espacio del Producto de Argentina, que considera las conexiones a nivel mundial y los productos para los que nuestro país tiene ventajas. En el Gráfico 8 se presenta dicho EP, con las zonas coloreadas representando justamente las VCR nacionales.

Como se refirió, a partir del EP se deriva el cálculo de centralidad, lo que permite identificar qué bienes tienen mayor cantidad de conexiones (aquellos ubicados en zonas más densas). Para los 5.382 productos de la muestra, el promedio general de centralidad es de 0,154 y la mediana es de 0,16. El valor máximo es de 0,252, correspondiente a la posición 8708.30 (Frenos y servofrenos, sus partes). En cambio, el valor mínimo es de 0,0062 y corresponde a la posición 9998.05 (Muestras).

De manera análoga, es posible determinar al interior de la canasta exportadora de Argentina qué bienes están más conectados con el resto de los productos y cuán centralizada se encuentra ésta respecto al mundo. El promedio nacional de centralidad de los 3.550 productos exportados es de 0,163, mientras que la mediana es de 0,169. Así, se advierte que los guarismos para Argentina son superiores a la medida global del EP. Un aspecto destacable es que la canasta exportadora de nuestro país contiene

dieciséis del top veinte de productos más centralizados en el EP, incluyendo la posición 8708.30, la más centralizada¹⁷.

Gráfico 8. Espacio de Producto de Argentina (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 4 dígitos



Fuente: elaboración del CEP-XXI en base a BACI.

En el Gráfico 9 se muestra la distribución del total de posiciones arancelarias y su centralidad. Por su parte, en el Anexo pueden consultarse los 20 productos de mayor centralidad en las exportaciones de Argentina en el año 2021.

A partir de estos resultados preliminares se podría concluir que la canasta exportadora argentina está dominada por productos altamente centrales. Sin embargo, hay que considerar la posibilidad de que esos productos representen exportaciones de escasa relevancia para nuestro país. Para contar con una visión integral es necesario dar cuenta del peso específico de estos productos en el total de las ventas externas nacionales¹⁸. En efecto, al analizar los veinte productos de mayor peso en la oferta exportable nacional (cuadro 5), que representan el 67,7% de las exportaciones totales, se observa que la centralidad promedio disminuye a 0,117 (antes era de 0,163). Además, dichos bienes son mayormente productos primarios¹⁹. De esta manera, de los veinte principales productos exportados por Argentina, la mayoría de las posiciones se encuentran en zonas poco conectadas del EP²⁰.

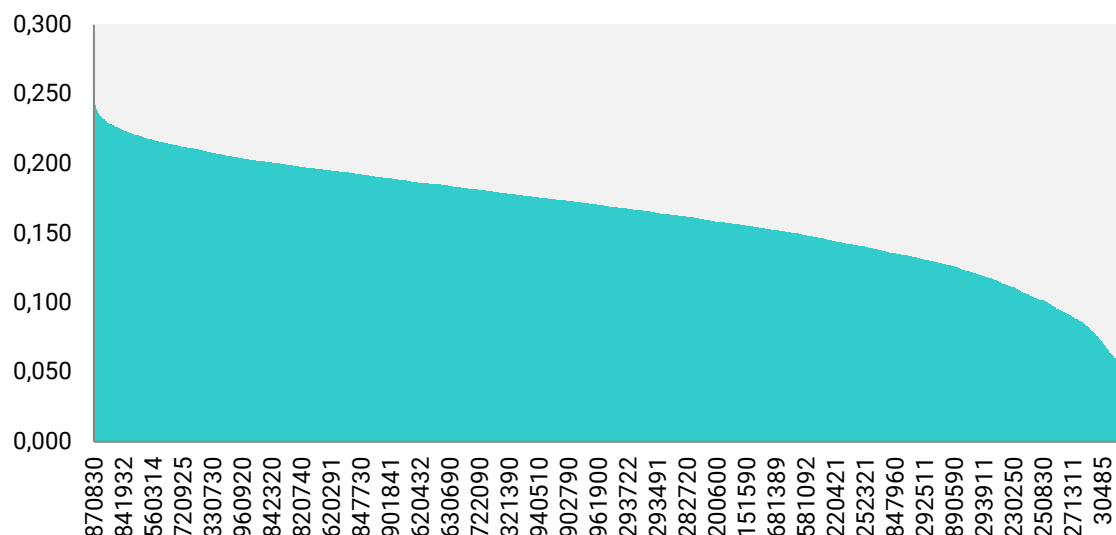
¹⁷ Le siguen las posiciones 7219.90 con un valor de 0,251, correspondiente a productos laminados planos de acero inoxidable y la 8483.40, con un valor de 0,242, correspondiente a engranajes, husillos, y dispositivos de transmisión, reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, solo por mencionar algunos ejemplos.

¹⁸ Un ejemplo de ello es la subpartida 8702.20 que, a pesar de ser el producto más centralizado, contabiliza poco menos de USD 2000 de exportación.

¹⁹ Esto tiene sentido ya que, en general, a menor centralidad, menor valor agregado.

²⁰ Es posible destacar, como relativamente centradas, a las posiciones 3826.00 y la 8703.22.

Gráfico 9. Centralidad de los productos exportados por Argentina (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 6 dígitos



Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Cuadro 5. Top 10 de productos exportados por Argentina y su centralidad (2021)				
Posición HS 17	Descripción	Centralidad	Valor USD (millones)	Ranking EP
230400	Harina y pellets aceite soja	0.113	11,785	4417
100590	Maíz en grano	0.119	9,062	4265
150710	Aceite soja en bruto, desgomado	0.127	6,866	4050
870421	Chasis c/motor p/transporte de mercancías, carga<= 5 t., diesel o semidiesel	0.197	3,914	901
100199	Trigo/morcajo excl. trigo duro/p/siembra	0.161	3,123	2658
120190	Porotos soja excl. p/siembra	0.072	2,792	5122
710812	Oro p/uso no monetario, formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado	0.066	2,055	5175
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	0.054	1,842	5266
20230	Carne bovina, deshuesada, congelada	0.088	1,776	4911
382600	Biodiésel (sin aceites de petróleo/ mineral bituminoso o <= al 70%)	0.200	1,573	760
30617	Camarones/langostinos enteros congelados	0.102	1,197	4673
271600	Energía eléctrica	0.160	866	2692
151211	Aceite de girasol en bruto	0.118	853	4290

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 5. Top 10 de productos exportados por Argentina y su centralidad (2021) (continuación)

Posición HS 17	Descripción	Centralidad	Valor USD (millones)	Ranking EP
120242	Otros maníes crudos ncp.	0.098	826	4741
870322	Vehículos transporte <= 6 pers. cilindrada 1000-1500cm3, encendido por chispa	0.202	796	689
20130	Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada	0.125	786	4118
220421	Vinos no espumosos (<= 2L)	0.144	765	3418
271012	Hexano comercial	0.006	680	5382
100390	Cebada cervecera	0.143	633	3459
100790	Sorgo granífero excl. p/siembra	0.054	539	5271

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

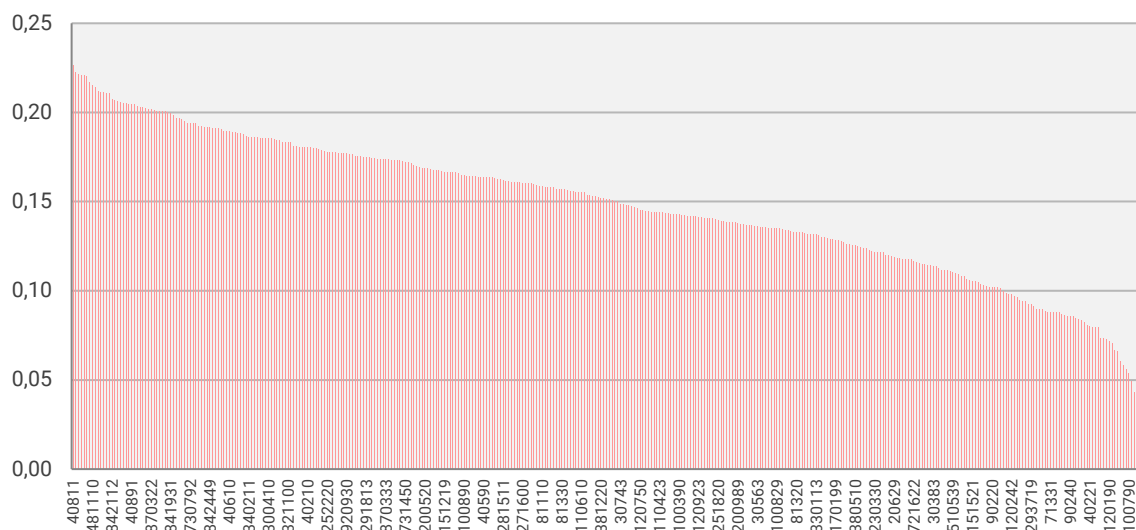
Además, al considerar los productos con VCR relevantes por su participación en el valor FOB de la canasta exportadora, el resultado es también desalentador: los veinte productos principales representan el 66,4% de las ventas externas y presentan una media de centralidad de 0,115. En efecto, las capacidades relacionadas a la economía Argentina se encuentran en posiciones poco densas dentro del EP.

Dado lo previo, se refinará el análisis de centralidad según las capacidades de la economía nacional. Por ello, se considerarán únicamente los **384 productos que Argentina exportó con VCR** en 2021. Para estos, la centralidad promedio fue de 0,148 y la mediana de 0,151, lo que indica que los bienes en los que Argentina ha logrado desarrollar VCR son menos centralizados que su canasta exportadora general (0,151 vs 0,163), además de situarse por debajo del promedio mundial (0,151 vs 0,154).

El producto más centralizado es 0408.11 (yemas de huevo secas), con un nivel de conexión de 0,226. Es importante destacar que dicho bien no solo es el más central dentro de las VCR argentinas, sino que también ocupa el puesto 89 en términos de centralidad a nivel mundial. Por su parte, el producto más periférico (de los que tienen VCR) corresponde a la posición 0903.00 (yerba mate), con un valor de 0,027. Al igual que lo hecho previamente, en el Gráfico 10 se muestra la distribución de las VCR y su centralidad y en la cuadro 6 los 20 productos de mayor centralidad en las exportaciones (con VCR) de Argentina en el año 2021.

En resumen, Argentina presenta a priori una matriz exportadora con productos altamente centrales, incluso por encima del promedio mundial. Sin embargo, al considerar el peso de esos bienes en las exportaciones totales, y analizar los productos en los que nuestro país tiene una alta participación en el mercado global (VCR), se llega a una conclusión opuesta: Argentina se especializa en productos poco centrales, mayormente asociados a PP.

Gráfico 10. Centralidad de los productos exportados con VCR por Argentina (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 6 dígitos



Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Cuadro 6. Top 20 de centralidad de productos exportados con VCR por Argentina (2021)

Posición HS 17	Descripción	Centralidad	Valor (millones)	Ranking EP
40811	Yemas de huevo secas	0.226	3.6	89
340520	Encáusticos y preparaciones similares p/conservación de parqués, muebles o manufacturas de madera	0.222	1.0	138
845530	Cilindros de laminadores fundidos, de acero o fundición nodular	0.221	13.3	155
282739	Cloruro de cobre, titanio, circonio, antimonio, litio, bismuto y los demás ncop.	0.221	21.5	163
721210	Productos laminados planos de hierro,acero s/alea, ancho < a 600mm.estañados	0.221	1.9	164
40410	Lactosuero	0.220	96.7	170
400599	prep. de caucho para goma de mascar	0.217	7.3	235
481110	Papel y cartón alquitranados, embetunados o asfaltados	0.215	1.9	279
842490	Partes de máquinas de la subpartida 8424.10/20/30/82 o ítem 8424.81.11	0.214	46.4	295

Continúa en la página siguiente.

**Cuadro 6. Top 20 de centralidad de productos exportados con VCR por Argentina (2021)
(continuación)**

Posición HS 17	Descripción	Centralidad	Valor (millones)	Ranking EP
481160	Papel y cartón recubiertos,impregnados o revestidos de cera,parafina,estearina,aceite o glicerol,en tiras o bobinas de anchura <= a 15 cm. u hojas cuyos lados sean <= a 360 mm.medidos s/plegar	0.212	2.9	366
680422	Muelas de abrasivos aglomerados c/resina excluido diamante, diámetro < a 53,34cm.	0.211	14.0	376
860729	Frenos y sus partes, de vehículos p/vías férreas,excl. de aire comprimido	0.211	3.1	384
230910	Alim. perros/gatos p/venta minorista	0.211	141.0	395
330749	Preparaciones p/perfumar o desodorizar locales incluso p/ceremonias religiosas,ncop.	0.211	15.6	404
842112	Secadoras de ropa	0.207	1.9	489
380894	Desinfectantes (domésticos, bromometano o bromoclorometano)	0.207	27.6	507
391732	Tubos de copolímeros de etileno,ncop.,s/accesorios	0.206	56.8	513
730820	Torres y castilletes, de fundición, hierro o acero	0.206	46.4	536
110812	Almidón de trigo y maíz	0.205	29.5	562
700330	Perfiles de vidrio colado o laminado	0.205	0.3	570

Fuente: elaboración propia con base en BACI.

5.2. La densidad de la canasta exportadora argentina

Retomar el concepto de densidad, como una medida del costo asociado a la producción de nuevos productos, nos brindará una métrica de la cercanía (lejanía) de aquellos bienes en los que no se cuenta con VCR, según las capacidades existentes en la actual canasta de exportaciones. El indicador se encuentra entre los valores 0 (más lejano) y 1 (más cercano).

Al considerar el total de productos exportados en 2021²¹, el promedio y la mediana nacional de densidad es de 0,07. Al ser una medida nacional, se dificulta hacer una comparación con el promedio mundial²², por lo que es conveniente comparar directamente con otros países para una mejor caracterización de las potencialidades de cada nación, así como para la identificación de sectores en los que podrían especializarse con mayor facilidad. Un buen ejercicio para ello consiste en la agregación de los

²¹ Por la propia definición de densidad, se excluyen aquellos productos en los que Argentina cuenta con VCR.

²² Para ello se requiere calcular la densidad de todos los países de la muestra, calcular la media nacional y luego un promedio global, cálculos que exceden al trabajo.

productos en secciones (cuadro 7)²³. Analizar de esta manera revela que Argentina presenta en promedio una mayor capacidad (está más cerca) para saltar hacia productos relacionados a “Minerales y Combustibles” (0,081), seguidos de “Agro, Alimentos y Bebidas” (0,077) y “Minerales no metalíferos y metales preciosos” (0,071). Luego aparecen bienes asociados a “Vehículos” y a “Textiles” y “Metales” (todos con 0.066). Por último, más alejados, los “Químicos” (0,064), “Maquinaria” (0,061) y “Electrónica” (0,058).

Cuadro 7. Promedio de densidad de Argentina por secciones del HS92 (2021)	
Sección (HS 92)	Densidad
Minerales y Combustibles	0.081
Agro, Alimentos y Bebidas	0.077
Min. no met. y Met. preciosos	0.071
Vehículos	0.066
Textiles	0.066
Metales	0.066
Químicos	0.064
Maquinaria	0.061
Electrónica	0.058

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Al considerar la densidad según las categorías de Lall (2000), se puede identificar los sectores en los que el país podría especializarse con mayor facilidad, según las diferentes clasificaciones de sofisticación tecnológica (cuadro 8). Allí se observa que Argentina presenta en promedio una mayor capacidad para saltar hacia PP (0,079), seguidos de manufacturas basadas en recursos naturales (0,069). Por detrás aparecen las manufacturas de baja y media tecnología (0,064 y 0,063, respectivamente). Finalmente, los productos en los que menores capacidades tiene la matriz productiva nacional es en los de alta tecnología (0,059).

Cuadro 8. Promedio de densidad de Argentina por clasificación de Lall (2021)	
Clasificación Lall	Densidad
Productos primarios	0.079
Otros	0.072
Manufacturas basadas en RRNN	0.069

Continúa en la página siguiente.

²³ Refiere a las secciones del sistema armonizado internacional en su versión de 1992 (HS92), que es utilizado para la identificación de productos en el comercio global por parte de la Organización Mundial de Aduanas. De acuerdo a este criterio, se tiene 10 grupos de distintos productos: Agro, Alimentos y Bebidas; Minerales y Combustible; Químicos; Textiles; Minerales no Metálicos y Metales Preciosos; Metales; Maquinaria; Electrónica; Vehículos y Otros.

Cuadro 8. Promedio de densidad de Argentina por clasificación de Lall (2021) (continuación)

Clasificación Lall	Densidad
Manufacturas de baja tecnología	0.064
Manufacturas de media tecnología	0.063
Manufacturas de alta tecnología	0.059

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Por último, se pueden identificar aquellos productos en los que Argentina está más cerca de lograr una ventaja comparativa revelada en la exportación (cuadro 9).

Cuadro 9. Top 10 de productos con mayor densidad en la canasta exportadora de Argentina sin VCR (2021)

Posición HS 17	Descripción	Densidad
20442	Cortes de carne ovina s/deshuesar ncop.,congelada	0.197
260111	Minerales de hierro, s/aglomerar,excluidas piritas	0.141
10613	Camellos	0.114
71339	Porotos ncp. secos desvainados p/siembra	0.113
440729	Madera aserrada de Cedro,espesor > 6mm.	0.111
20441	Canales o medias canales, de ovinos, congeladas (exc. corderos)	0.111
260300	Sulfuros de minerales de cobre	0.107
270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	0.107
200891	Palmitos preparados en formas ncop.	0.104
80440	Paltas(aguacates)	0.103

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

5.3. La complejidad de la canasta exportadora argentina

Como fuera mencionado, la complejidad es una medida indirecta que refleja los conocimientos colectivos y el nivel de desarrollo alcanzado por una sociedad a lo largo del tiempo. Se basa en la noción de que la generación y acumulación de conocimiento son fundamentales para el progreso y la sofisticación de una economía. Dado que el conocimiento no se puede medir directamente, una forma de evaluarlo es analizar la sofisticación de los bienes en los que una economía se especializa y así inferir su nivel de complejidad.

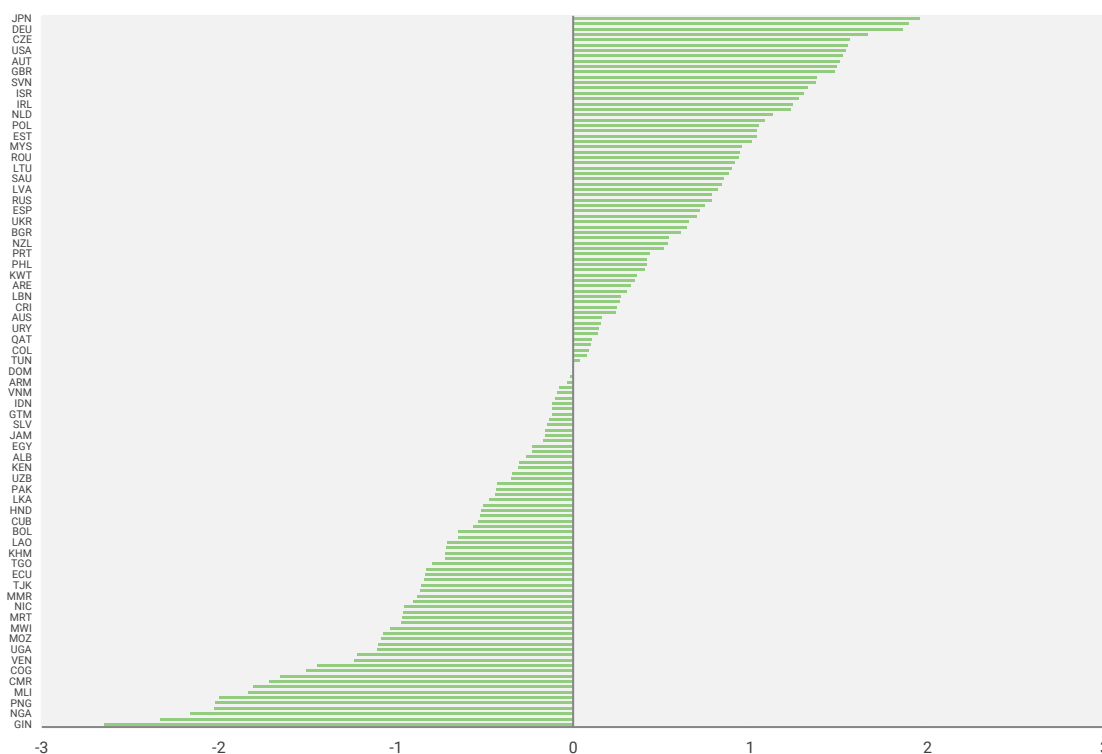
En tanto indicador, a nivel mundial se ubica entre -2,65 y 1,96 (para los países, ICE), y entre -4,65 y 2,67 para los productos (ICP), siendo más complejo el país o producto con el valor más elevado. Hay que tener presente que dichos indicadores están interrelacionados entre sí. Para los 5.382 productos de la muestra, el promedio general de complejidad es de 0,002 y la mediana es de 0,147. El valor máximo

corresponde a la posición 4002.41 (Látex de caucho cloropreno –clorobutadieno–), siendo el mínimo la posición 0801.31 (Nueces de cajú c/cáscara).

De manera análoga, es posible determinar para Argentina cuán compleja es su matriz exportadora respecto del nivel mundial. Para 2021, el promedio de complejidad para el total de productos que exportó nuestro país fue de 0,042, mientras que la mediana fue de 0,19. Así, se advierte que los guarismos para Argentina son menores en relación a los globales.

Sin embargo, al ser el ICE un indicador agregado que mide la complejidad de los países, permite realizar comparaciones directas con otras naciones. En este sentido, Argentina ocupa el puesto número 60 entre los 133 países de la muestra, con un índice de 0,14. Para el año 2021, el país con mayor nivel de complejidad fue Japón (1,96), seguido de Suiza (1,89), Alemania (1,86) y Corea del Sur (1,66). Por el contrario, los de menor complejidad asociada fueron Guinea (-2,65), Liberia (-2,33), Nigeria (-2,16) y Costa de Marfil (-2,02). Respecto a los países de la región, Brasil y Uruguay lideran el podio (posición 54 -0,27 de complejidad- y 59 -0,15 de complejidad-, respectivamente), siendo los únicos por delante de Argentina²⁴.

Gráfico 11. Índice de complejidad económica (ICE) por país (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 6 dígitos



Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

²⁴ Por detrás aparecen Colombia en el puesto 63 (0,09) y Chile en el 64 (0,07). Más lejos aún, están Paraguay en el puesto 88 (-0,43), Perú en el 90 (-0,44) y Bolivia en el 97 (-0,65).

Si el análisis de las exportaciones nacionales se hace considerando la clasificación de Lall, se obtiene una relación positiva entre los productos de mayor tecnología y su nivel de complejidad. Lo mismo sucede si se analiza al interior del EP (cuadro 10).

Cuadro 10. Promedio de complejidad según clasificación de Lall en el EP y en la canasta exportadora Argentina		
Clasificación Lall	Complejidad Promedio ARG	Complejidad Promedio EP
Manufacturas de alta tecnología	0.70	0.69
Manufacturas de media tecnología	0.52	0.50
Manufacturas basadas en RRNN	0.04	0.04
Manufacturas de baja tecnología	-0.31	-0.34
Productos primarios	-0.76	-0.70

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Ahora bien, es interesante señalar que, por la propia oferta exportable de Argentina, con predominio de los PP y las MOA, es de esperar que la complejidad de las exportaciones sea baja. Por caso, si se analizan los 20 principales productos de exportación, la complejidad está en torno del -1,05, sensiblemente por debajo del promedio nacional de 0,042.

De igual forma, lo dicho no implica que nuestro país no exporte bienes sumamente complejos. Para mostrar esto, en la cuadro 11 se detallan los productos de mayor complejidad dentro de la canasta exportadora argentina, así como la complejidad del top 10 de productos con mayor peso en las exportaciones. Por nombrar sólo algunos productos con niveles significativos de complejidad y con elevados montos exportados, se destaca la posición 8703.23 (vehículos transporte <= 6 pers. cilindrada 1500-3000cm³, encendido por chispa) con una complejidad de 1,36 y exportaciones por un valor de USD 383 millones, la posición 3004.90 (Medicamentos c/Estreptoquinasa, venta p/menor) con una complejidad de 0,42 y exportaciones por un valor de USD 356,2 millones y la 8708.40 (Cajas de cambio servoasistidas, p/pares de entrada >= a 750 Nm) con 1,20 y USD 313,2 millones.

Cuadro 11. Top 10 productos exportados de mayor complejidad y top 10 de mayor participación en las exportaciones y su complejidad; Argentina (2021)							
Posición HS 17	Descripción	Complejidad	Valor Expo (miles)	Posición HS 17	Descripción	Complejidad	Part.% Expo
900120	Hojas y placas de materia polarizante	2.63	3	230400	Harina y pellets aceite soja	-1.19	15.1%
400249	Caucho cloropreno(clorobutadieno)(CR)en formas primarias,placas,hojas o tiras,excluido látex	2.37	35	100590	Maíz en grano	-1.09	11.6%

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 11. Top 10 productos exportados de mayor complejidad y top 10 de mayor participación en las exportaciones y su complejidad; Argentina (2021) (continuación)

Posición HS 17	Descripción	Complejidad	Valor Expo (miles)	Posición HS 17	Descripción	Complejidad	Part.% Expo
846140	Máquinas de tallar o acabar engranajes de control numérico	2.26	30	150710	Aceite soja en bruto, desgomado	-1.07	8.8%
901520	Teodolitos y taquímetros c/sistema de lectura por prisma o micrómetro óptico y precisión de lectura de 1 segundo	2.26	1	870421	Chasis c/motor p/transporte de mercancías, carga <= 5 t., diesel o semidiesel	0.25	5.0%
901050	Aparatos y material para laboratorios fotográfico o cinematográfico, n.c.o.p., negatoscopios	2.23	2	100199	Trigo/morcao excl. trigo duro/p/siembra	-0.06	4.0%
811300	Cermet y sus manufacturas, ncop. y desperdicios y desechos de cermet	2.20	217	120190	Porotos soja excl. p/siembra	-1.80	3.6%
282735	Cloruro de níquel	2.09	4	710812	Oro p/uso no monetario, formas en bruto de aleación dorada o bullón dorado	-2.95	2.6%
750620	Chapas, hojas y tiras de aleaciones de níquel	2.02	1	270900	Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso	-2.63	2.4%
741022	Hojas de aleaciones cobre espesor <= a 0,15mm.,c/soporte, ncop.	2.01	1	20230	Carne bovina, deshuesada, congelada	-1.17	2.3%
901730	Micrómetros, calibradores, pies de rey y galgas (exc. sin órganos regulables)	1.99	137	382600	Biodiésel (sin aceites de petróleo/ mineral bituminoso o <= al 70%)	0.74	2.0%

Fuente: elaboración propia con base en OEC y BACI.

De manera similar, es posible analizar la complejidad de los productos en los cuales Argentina muestra VCR (cuadro 12), siendo el promedio para estos bienes de -0,48. Este resultado es coherente con el ya consabido predominio de los PP y las MOA.

Cuadro 12. Top 10 productos con VCR y mayor complejidad de Argentina (2021)

Posición HS 17	Descripción	Complejidad	Valor FOB (miles)
350790	Enzimas y preparaciones enzimáticas, ncop. (exc. cuajo y sus concentrados)	1.27	29,609

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 12. Top 10 productos con VCR y mayor complejidad de Argentina (2021) (continuación)

Posición HS 17	Descripción	Complejidad	Valor FOB (miles)
842330	Dosificadoras	1.25	2,456
730451	Tubos s/costuras, estirados o laminados en frío, otros aceros aleados	1.24	15,737
870840	Cajas de cambio servoasistidas,p/pares de entrada >= a 750 Nm,p/vehículos motocultores,tractores de orugas o tractores ncop.,de volquetes automotores proyectados p/utilizar fuera de la red de carreteras c/capacidad >=a 85 Tn.	1.20	313,208
401036	Correas de caucho con muescas (150-198cm)	1.18	902
840820	Motores diésel o semidiesel p/vehículos cilindrada <= a 1500cm ³ .	1.15	268,706
401035	Correas de caucho con muescas (60-150cm)	1.10	7,654
842490	Partes de máquinas de la subpartida 8424.10/20/30/82 o ítem 8424.81.11	1.10	46,440
845530	Cilindros de laminadores fundidos,de acero o fundición nodular	1.07	13,296
291714	Anhídrido maleico	1.04	7,880

Fuente: elaboración propia con base en BACI.

En resumen, a lo largo de esta sección se analizó la centralidad, densidad y complejidad de las exportaciones argentinas, a partir de lo cual se logró identificar una amplia gama de limitaciones en el desempeño nacional. Respecto del primer indicador, se observa que la mayoría de los productos de mayor centralidad fueron exportados por Argentina (del top veinte, Argentina contabiliza dieciséis). Sin embargo, al matizar estos resultados tanto por el peso específico de las exportaciones como por las VCR, los resultados son los opuestos: la mayoría de las exportaciones nacionales y sus VCR se explican por bienes poco centrales. En cuanto a la densidad, se verifica que el país cuenta con una red de exportaciones que es en general periférica, lo que implica lejanía respecto de otros bienes que podrían redundar en una canasta exportadora más compleja. Los resultados para la complejidad están en línea con lo previo: la mayoría de los productos que el país exporta (tanto en participación FOB como en términos de VCR) se encuentra dominada por productos poco complejos.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, se encontraron productos con alta centralidad y complejidad que son efectivamente exportados por Argentina y que, a su vez, son de gran importancia en términos del valor FOB. Esto también aplica para algunos bienes en los que nuestro país cuenta con VCR. Más importante aún, existen ciertos productos próximos a las habilidades nacionales con un alto nivel de centralidad y complejidad. Por consiguiente, existen posibilidades de inserción y desarrollo para mejorar las capacidades de la economía de Argentina.

En la siguiente sección se presenta una serie de estrategias que permitiría avanzar hacia el objetivo de lograr una canasta exportadora más compleja.

6. ¿Hacia una matriz productiva y exportadora más compleja? Estrategias posibles

6.1. Algunas lecciones a escala internacional

La crisis de la COVID-19 implicó una serie de desafíos que han reavivado el debate sobre el papel de la política industrial y el apoyo gubernamental para las empresas e industrias consideradas estratégicamente clave. En medio de una crisis sanitaria mundial, la escasez de vacunas para proteger la salud humana ha sido el mayor exponente de la necesidad de producir localmente ciertos bienes estratégicos para la seguridad de la población. Asimismo, la inestabilidad de la cadena de suministro global, la transición hacia una reducción neta de las emisiones de gases de efecto invernadero y la competencia geopolítica, son otros de los motivos de su resurgimiento.

El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha buscado promover este tipo de políticas, ya que existe preocupación de que los países pierdan su ventaja en la innovación por confiar únicamente en el libre mercado²⁵. De hecho, según el FMI, los países deben trazar los caminos para el desarrollo y el crecimiento sostenido, promoviendo la diversificación y desarrollando nuevas capacidades industriales con prioridad en el diseño de las políticas necesarias para tales objetivos²⁶. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las estrategias industriales se justifican por su capacidad para impulsar el cambio tecnológico y el crecimiento, a través de una combinación virtuosa de incentivos a la inversión, acceso a insumos y marcos regulatorios adecuados, todo ello respaldado por un monitoreo exhaustivo de políticas específicas, entre otros factores (Criscuolo et al., 2022).

Aunque sigue existiendo un debate amplio sobre el contenido de la política industrial, a partir del “milagro económico” de los países asiáticos, el FMI destaca una serie de aspectos que contribuyeron a su éxito. Si bien replicar el auge económico de los países asiáticos mediante políticas industriales puede resultar difícil, el FMI revaloriza cuatro aspectos claves:

- el respaldo a los productores nacionales en industrias sofisticadas, más allá de las ventajas comparativas iniciales;
- la orientación hacia productos y empresas con enfoque en la exportación;
- la búsqueda de una competencia feroz con estricta rendición de cuentas;
- la importancia de las políticas industriales orientadas a la tecnología e innovación como clave para lograr un crecimiento a largo plazo (Cherif y Hasanov, 2019).

En los últimos años, diferentes países desarrollados han implementado políticas industriales, tanto verticales como horizontales, algunas de las cuales continúan en vigencia: Estados Unidos aprobó en 2021 el “Infrastructure Investment and Job Act”, seguido por el “CHIPS and Science Act” y el “Inflation Reduction Act” (IRA) en 2022. La Unión Europea implementó en 2020 la “New Industrial Strategy”, centrada en aspectos ecológicos, circulares y digitales, y también aprobó en 2023 la “European Chips Act”. Por su parte, en otros países europeos se están dando debates en la misma línea (Chang et al., 2013). Además, Japón está otorgando 500 millones de dólares a 57 empresas para fomentar la inversión a nivel nacional y aumentar la soberanía productiva. Por su parte, China continúa fortaleciendo su política industrial con la iniciativa “Made in China 2025”, entre otras iniciativas.

²⁵ Por ejemplo, consultar Agarwal (2021).

²⁶ Entre otros, consultar Cherif et al. (2022).

6.2. ¿Cómo pensar alternativas desde Argentina? Lecciones desde el Espacio del Producto

Dado lo que se acaba de describir, se torna crucial la política industrial que pueda llevar adelante Argentina. En este sentido, algunas lecciones del presente trabajo tienen en su centro aspectos que son claves en términos de qué sectores incentivar. En efecto, se busca pensar una alternativa que potencie tanto el crecimiento como el desarrollo económico con un enfoque fuertemente exportador, así como de respaldo a los productores nacionales en industrias de alta tecnología para fortalecer sus capacidades. En este caso, se destaca la importancia de una política industrial vertical orientada al desarrollo de sectores específicos que superen la inercia del *path dependence* y conduzcan a una matriz productiva y una canasta exportadora más diversa y compleja.

Ahora bien, estas potenciales políticas parten de una base existente. Como se señaló en secciones previas, Argentina no se especializa en la producción de productos altamente complejos ni centrales, lo que, como una suerte de círculo vicioso, redundando en una debilidad de la estructura productiva nacional debido a las limitadas capacidades y la falta de adaptación para fabricar nuevos bienes. En este marco, cerrar la brecha existente con países más desarrollados constituye un objetivo de gran magnitud.

Habida cuenta de esto, se considera fundamental la identificación de oportunidades de inserción en los mercados globales. Pero también, es esencial contar con un respaldo tanto teórico como cuantitativo en términos de las áreas de mayor potencial para generar las nuevas capacidades. Con esta base se podrán asignar de forma más eficiente los recursos disponibles y el impulso selectivo de aquellos sectores y productos que ofrezcan oportunidades con un esfuerzo menor de producción. En base a lo estudiado hasta aquí, se considera que generar capacidades implica, por caso, desarrollar ventajas comparativas reveladas en nuevos productos de alta complejidad y en bienes centralizados.

Para transicionar hacia una canasta exportadora con estas características, es necesario la identificación de productos en los que puedan desarrollarse VCR y que, a la vez, tengan una mayor complejidad que los actualmente portados por nuestro país. Habida cuenta de que los productos con mayor densidad (menor distancia) tienen mayores posibilidades de facilitar una transición rápida hacia nuevos bienes, se tendrá presente también la noción de cercanía. En efecto, a partir de la inclusión tanto de la distancia como de la complejidad es posible dar cuenta de las diversas oportunidades con las que cuenta nuestro país, con especial interés de aquellas que estén próximas a una densa cantidad de productos, altamente conectados y complejos.

En el Atlas de la Complejidad Económica de Harvard se hace referencia al "valor de oportunidad" ("Economic Complexity Outlook Index" (COI) en inglés) de las perspectivas no explotadas por un país (provincia). Allí se suma el nivel de complejidad de los productos actualmente no exportados, ponderados por su cercanía al conjunto de exportaciones actuales del país. La expresión algebraica viene dada por:

$$VO_{c,j} = (1 - d_{c,j})(1 - M_{c,j}) ICP_j \quad (13)$$

Donde:

- ICP representa el Índice de Complejidad del Producto que se pasaría a producir;
- $1 - d_{c,j}$ es la densidad (1 - distancia);
- $1 - M_{c,j}$ puede adoptar dos valores:
 - 0 en caso de que el producto esté siendo exportado (en cuyo caso no se analiza) y
 - 1 si no se está exportando (foco del análisis).

Un mayor “valor de oportunidad” implica estar cerca de más productos y/o de productos que son más complejos. En otras palabras, es la distancia a la actual canasta de exportaciones (con VCR) ponderado por la complejidad de cada producto.

El “valor de oportunidad” abre la puerta a la métrica de mayor interés para esta sección, “la ganancia de oportunidad” o “potencialidad”, entendida como el beneficio potencial para un país en caso de que decidiera moverse hacia un nuevo producto en particular (j). Esto se calcula como el cambio en el “valor de oportunidad” que se obtendría como consecuencia del desarrollo de dicho nuevo producto j . Así, la Potencialidad cuantifica la contribución de un nuevo producto a la hora de abrir las puertas a productos cada vez más complejos. En términos del cálculo, se resta el puntaje actual de Potencialidad del país del puntaje de Potencialidad calculado después de agregar el nuevo producto (con VCR) a la canasta de exportación actual. Formalmente:

$$Potencialidad_{c,j} = \sum_i \frac{\phi_{j,i}}{\sum_n \phi_{n,i}} (1 - M_{c,i}) ICP_i - (1 - d_{c,j}) ICP_j \quad (14)$$

Donde:

- j se refiere al nuevo bien a incorporar, que actualmente el país no exporta con VCR;
- i representa a los demás productos con los cuales el producto j está conectado en el espacio de productos y tampoco se exportan con VCR;
- n engloba a todos los productos con los cuales el producto i está conectado en el espacio de productos.

Así, en el primer término (lo que está a la izquierda del signo “-”) se tiene:

- $\phi_{i,j}$ es la proximidad i con j ;
- $\sum \phi_{n,i}$ es la sumatoria de las proximidades de i con el resto de los productos (inclusive j) que se utiliza para normalizar la proximidad del numerador y relativizar todas las proximidades con j ;
- ICP_i como fuera explicado, es la complejidad del producto i ;
- $1 - M_{c,i}$ variable indicadora, que toma valor 0 si el país tiene VCR en ese bien y 1 si no tiene VCR.

De esta forma, dicho primer término hace referencia a la sumatoria de la proximidad de “ j ” con todos los productos que el país no exporta con VCR, ponderado por la complejidad del bien “ i ”.

Por su parte, en el segundo término se cuenta con:

- $1 - d_{c,j}$, que es la densidad (1 - distancia) del producto j a la actual canasta exportadora con VCR;
- ICP_j es la complejidad del producto j .

En suma, la *Potencialidad* mide cuánto cambiará el “valor de oportunidad” de un país si logra desarrollar la capacidad para exportar el producto en cuestión con ventaja comparativa. Así, el índice de potencialidad cuantifica la participación de un nuevo producto en el caso de abrir las puertas a productos cada vez más complejos.

De acuerdo a lo que fue expuesto, se cuenta con los tres indicadores clave (potencialidad, distancia y complejidad) para el cálculo de las estrategias hacia las cuales el país podría moverse. Ahora bien, antes de obtenerlas, se ha reducido el total de productos elegibles: por un lado, se eliminaron aquellos cuya complejidad estuviera por debajo de la media nacional, de forma tal de asegurar que las opciones disponibles implicaran ganancia de complejidad efectiva; por el otro, se descartó el 25% de los productos que estuvieran dentro de la cola inferior de distribución en términos de densidad (1-

distancia), de manera de filtrar a los más distantes en relación a las exportaciones actuales. Finalmente, sobre los productos restantes, se trabajó con los primeros 100 para cada estrategia²⁷.

Una vez obtenidos los productos de interés, se procede a calcular cada una de las tres estrategias. La razón por la que se trabajó con varias radica en que, en la búsqueda de una canasta exportadora más diversificada y de mayor complejidad, nuestro país puede optar por diferentes caminos, de acuerdo a qué pondere más: “potencialidad”, “complejidad” y “distancia”. La primera mide las “puertas” que se abren a otros productos más complejos en caso de pasar a exportar con VCR ese producto, y viene dada por la Potencialidad. Complejidad y distancia refieren a los indicadores con mismo nombre, explicados previamente.

A partir de esos tres indicadores, se construye:

- la estrategia *conservadora*, que opta por bienes por encima de la complejidad media nacional, pero más cercanos a sus capacidades actuales;
- una estrategia *equilibrada*, con una mayor ponderación de la potencialidad y una menor relevancia relativa de la distancia;
- la estrategia *desafiante*, dada por bienes más complejos y distantes de las capacidades productivas nacionales (pueden requerir un esfuerzo de mayor magnitud para su producción o desarrollo)²⁸.

En vistas de esto, en las próximas subsecciones se analiza cada caso, destacando los productos de mayor interés para lograr una canasta exportadora más compleja, esperando que los resultados sirvan de insumo y contribuyan al desarrollo de políticas industriales específicas que logren apuntalar la *performance* externa y el desarrollo de capacidades nacionales.

6.3. Estrategias para Argentina: conservadora, moderada y desafiante

Los cuadros 13, 14 y 15 exhiben las principales diez posiciones resultantes para cada estrategia. Las columnas muestran las diferentes clasificaciones utilizadas y el lugar de cada una en el ranking. La suma de complejidad, densidad y potencialidad determina un puntaje final que indica el grado de priorización de cada posición, según la ponderación de cada estrategia.

Los gráficos 12, 13 y 14 muestran las oportunidades de Argentina según las capacidades de su estructura productiva (VCR), teniendo en consideración la ponderación de cada una de las variables utilizadas. Así, en cada uno se ve una nube de puntos, siendo cada uno de ellos productos no exportados por nuestro país, a 6 dígitos de desagregación (HS 17). En el eje Y se tiene el índice de complejidad normalizado (ICP) a partir de cálculos propios del CEP XXI, y en el eje X, la distancia de cada producto que no exporta Argentina respecto de lo que sí exporta competitivamente. La línea punteada es la complejidad media de la canasta exportadora de Argentina (0,13), que implica el límite inferior por el cual un producto es deseable alcanzar. En efecto, niveles menores de este guarismo no se corresponden con una mejora en la complejidad nacional por lo que no constituyen productos de interés. Por su parte, los puntos coloreados son productos que resultan seleccionados bajo los criterios

²⁷ Para hacer comparables las tres variables (distancia, complejidad y potencialidad), se lleva a cabo la normalización de sus valores, que implica restar la media y dividir por el desvío estándar. De esta manera, todas quedan centradas con una media de 0 y presentan una dispersión similar, lo que facilita su comparación.

²⁸ Las ponderaciones para cada estrategia son:

- *Conservadora*: 60% distancia; 25% ganancia oportunidad y 15% complejidad;
- *Equilibrada*: 50% distancia; 35% ganancia oportunidad y 15% complejidad;
- *Desafiante*: 45% distancia; 35% ganancia oportunidad y 20% complejidad.

adoptados bajo cada estrategia. Por último, el tamaño de cada punto hace referencia al peso del bien en el comercio mundial.

En la estrategia conservadora (Gráfico 12), esto es, donde se priorizan los bienes más cercanos (siempre y cuando representen ganancias de complejidad), se destacan las manufacturas basadas en RRNN, con 39 productos. Le siguen las manufacturas de media tecnología con 26 productos, los productos primarios con 23 y las manufacturas de alta tecnología con 10. Por último la recomendación incluye únicamente un producto de baja tecnología²⁹. Para consultar la tabla completa con el total de posiciones, se puede revisar el Anexo.

Gráfico 12. Estrategia conservadora para Argentina (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 6 dígitos



Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

²⁹ El restante producto que completa los principales 100 se encuentra sin clasificar.

Cuadro 13. Top 10 productos estrategia conservadora de Argentina (2021)

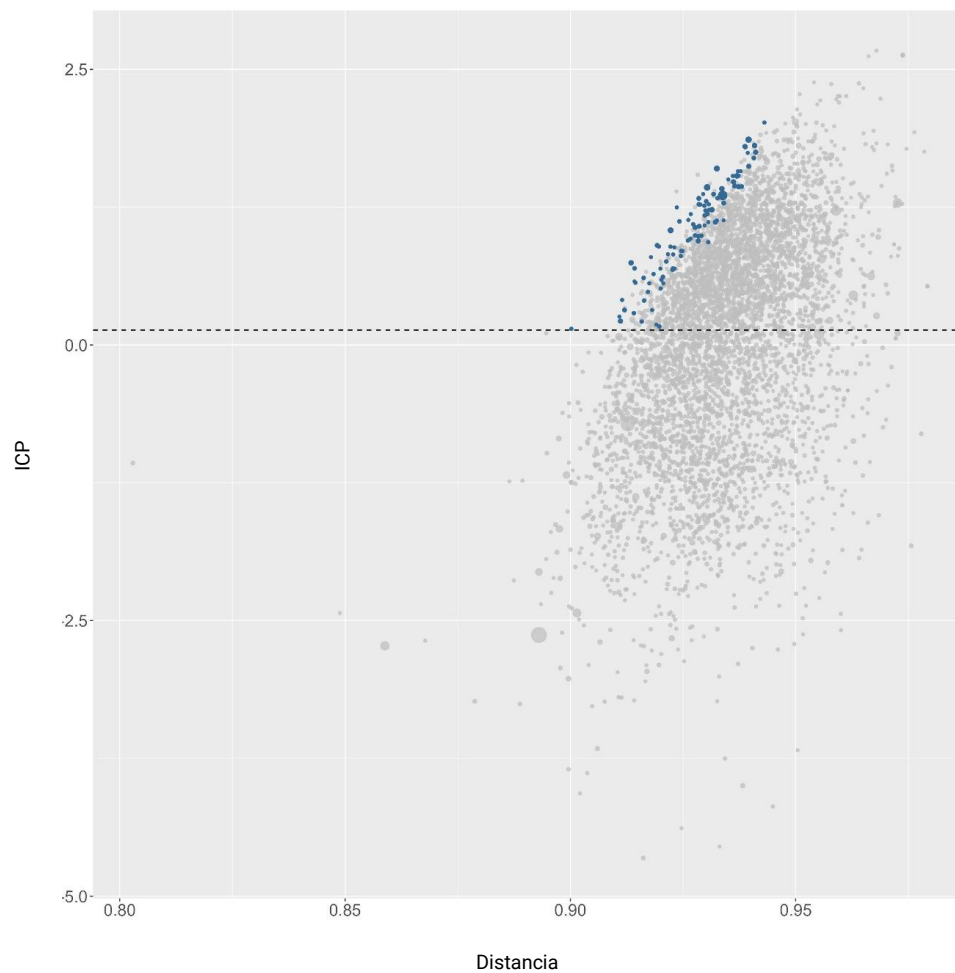
Ranking	Posición HS 17	Descripción	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 60%+ (3) 25%
1	020423	Carne de la especie ovina, deshuesada, fresca o refrigerada	0.15	2.47	-0.14	1.47
2	350290	Seroalbúmina	0.80	1.21	1.28	1.16
3	020329	Carne porcina, congelada, ncop.	0.75	1.52	0.52	1.15
4	020649	Despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados	0.70	1.47	0.56	1.12
5	010190	Mulos y burdéganos vivos	0.58	1.47	0.59	1.11
6	151411	Aceites de nabo o de colza c/bajo contenido de ácido erúxico y sus fracciones en bruto	0.32	1.63	0.21	1.08
7	100410	Avena para siembra	0.26	1.71	-0.07	1.05
8	120510	Semillas de nabo o colza c/bajo contenido de ácido erúxico p/siembra	0.22	1.69	0.00	1.05
9	020630	Despojos de la especie porcina, frescos o refrigerados	1.25	0.79	1.41	1.02
10	440797	Madera aserrada de álamo de espesor > 6mm.	0.41	1.66	-0.19	1.01

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Para la estrategia moderada (Gráfico 13), esto es, mayor ponderación de la potencialidad y una menor relevancia relativa de la distancia, se destacan las manufacturas de media tecnología con 35 productos. Le siguen las manufacturas basadas en RRNN con 24 productos, las manufacturas de alta tecnología con 22 y los productos primarios con 16. Por último, al igual que en la conservadora, se incluye un producto de baja tecnología. Para consultar la tabla completa con el total de posiciones, se puede revisar el Anexo.

Para finalizar, la estrategia desafiante (Gráfico 14) exhibe una canasta de bienes de mayor sofisticación, pero que están a mayor distancia de la canasta actual. Entre las posibilidades se destacan las manufacturas de media tecnología con 40 productos. Le siguen los productos de alta tecnología con 25, las manufacturas basadas en RRNN con 17 y los productos primarios con 14. En último lugar, se priorizan 3 productos de baja tecnología, a tono con las otras estrategias. Para consultar la tabla completa con el total de posiciones, se puede revisar el Anexo.

Gráfico 13. Estrategia moderada para Argentina (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 6 dígitos



Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Cuadro 14. Top 10 productos estrategia moderada de Argentina (2021)

Ranking	Posición HS 17	Descripción	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1+2+3)
1	20423	Carne de la especie ovina, deshuesada, fresca o refrigerada	0.15	2.47	-0.14	1.21
2	350290	Seroalbúmina	0.80	1.21	1.28	1.17
3	20630	Despojos de la especie porcina, frescos o refrigerados	1.25	0.79	1.41	1.08
4	20329	Carne porcina, congelada, ncop.	0.75	1.52	0.52	1.05
5	20649	Despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados	0.70	1.47	0.56	1.03
6	10190	Mulos y burdéganos vivos	0.58	1.47	0.59	1.03

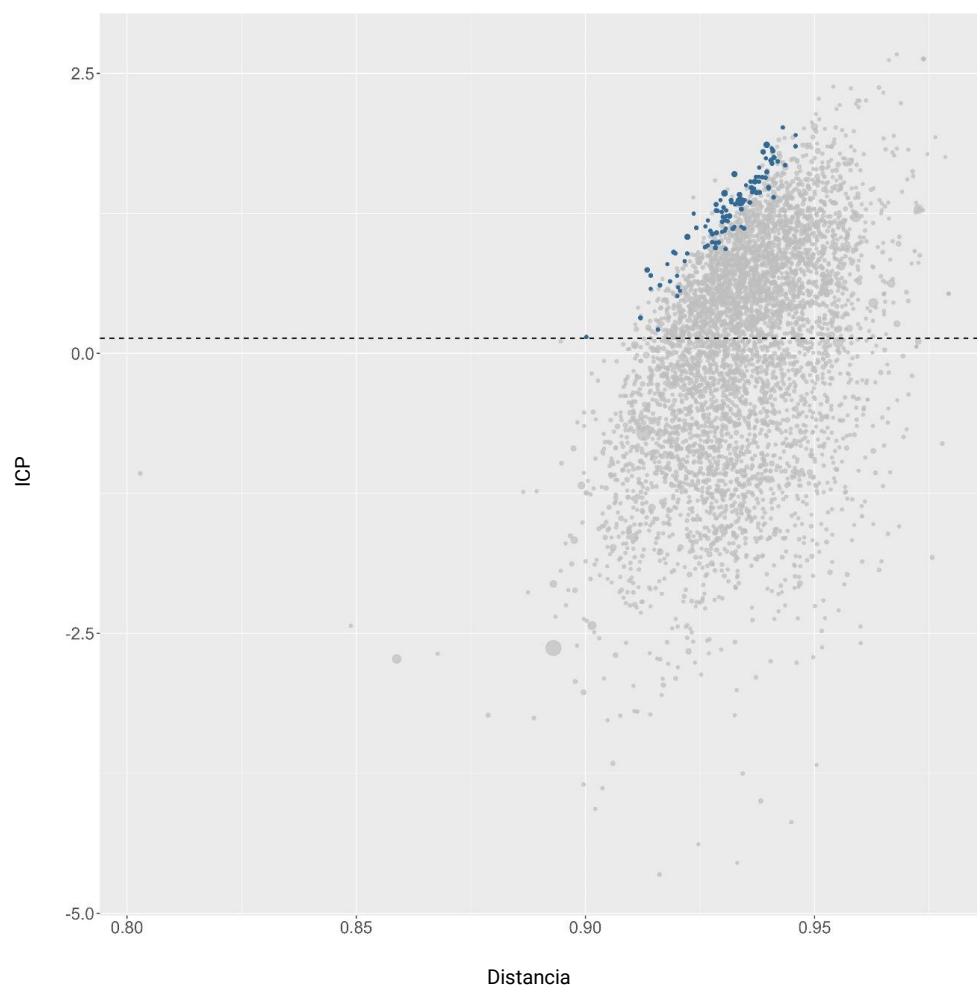
Continúa en la página siguiente.

Cuadro 14. Top 10 productos estrategia moderada de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	Descripción	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1+2+3)
7	840734	Motores de émbolo alternativo, de explosión, cilindrada > a 1000cm3, monocilíndrico, p/vehículos automotores	1.60	0.15	2.00	1.02
8	843340	Prensas p/paja o forrajes, incluidas prensas recogedoras	0.89	0.89	1.15	0.98
9	300212	Antiofídicos y otros antivenenosos	1.04	0.89	1.09	0.98
10	10121	Caballos, reproductores de raza pura	0.89	1.08	0.84	0.97

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Gráfico 14. Estrategia desafiante para Argentina (2021), en posiciones arancelarias del HS 17 a 6 dígitos



Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Cuadro 15. Top 10 productos estrategia desafiante de Argentina (2021)

ranking	Posición HS 17	Descripción	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	(1) 20%	(2) 45%	(2) 35%	Total (1+2+3)
1	350290	Seroalbúmina	0.80	1.21	1.28	0.20	0.45	0.35	1.15
2	20630	Despojos de la especie porcina, frescos o refrigerados	1.25	0.79	1.41	0.20	0.45	0.35	1.10
3	20423	Carne de la especie ovina, deshuesada, fresca o refrigerada	0.15	2.47	-0.14	0.20	0.45	0.35	1.09
4	840734	Motores de émbolo alternativo, de explosión, cilindrada > a 1000cm ³ , monocilíndrico, p/vehículos automotores	1.60	0.15	2.00	0.20	0.45	0.35	1.09
5	750620	Chapas, hojas y tiras de aleaciones de níquel	2.02	-0.60	2.55	0.20	0.45	0.35	1.03
6	20329	Carne porcina, congelada, ncop.	0.75	1.52	0.52	0.20	0.45	0.35	1.02
7	870360	Vehículos ncop. equipados para la propulsión con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa y con motor eléctrico, que se puedan cargar mediante conexión a una fuente externa de alimentación eléctrica	1.86	-0.35	2.29	0.20	0.45	0.35	1.01
8	902290	Aparatos generadores de tensión, p/examen o tratamiento	1.80	-0.29	2.24	0.20	0.45	0.35	1.01
9	680690	Aislante térmico o acústico silicoaluminoso o aluminoso	1.26	0.35	1.69	0.20	0.45	0.35	1.01
10	20649	Despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados	0.70	1.47	0.56	0.20	0.45	0.35	1.00

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

7. Conclusiones

El trabajo tuvo como principal objetivo la identificación de ciertas posiciones para priorizar en términos de propuestas de política, de forma tal de incidir positivamente sobre la complejidad de la canasta exportadora argentina. Para ello, se partió de los indicadores calculados en las secciones previas, de manera de contar con evidencia empírica a la hora de priorizar un producto/grupo de productos por sobre otro/s. Así, a partir del cálculo de la complejidad, densidad/distancia y potencialidad, se propuso el uso de cada una para identificar bienes que contaran con ciertos requisitos mínimos. Dicha información constituye un hallazgo en sí mismo y se ve plasmado en tres estrategias: conservadora, moderada y desafiante.

De forma general, es posible sostener que estos productos son aquellos sobre los cuales puede avanzarse con políticas específicas y que, de obrar así, representaría una mejora en términos de complejidad para la canasta exportadora argentina. En pocas palabras, de un clasificador que cuenta con más de 5.000 posiciones, se ha reducido la escala a 300, lo que responde no a una abstracta voluntad de desarrollo sectorial, sino a las condiciones concretas de la canasta exportadora de Argentina y del mundo en su totalidad. En este sentido, se ha avanzado un paso más allá de la identificación de los bienes con ventajas comparativas reveladas.

Para alcanzar dichos resultados, fue necesario trabajar con un nivel de desagregación elevado (6 dígitos), a partir de lo cual identificar nichos en los que, por distintos motivos, Argentina podría ser competitiva. Si bien lo más atractivo suele vincularse a las manufacturas de media y alta tecnología, y de hecho así fue considerado en este documento, lo cierto es que también aparecen oportunidades para otras categorías de productos, lo que invita a diagramar estrategias lo más abarcativas posibles. Al mismo tiempo, el hecho de proponer escenarios en tres estrategias diferenciadas acorde al riesgo-beneficio del país, permite contar con una adecuada comprensión de fenómenos que son complejos y que se encuentran mediados por la interrelación de múltiples variables.

No obstante, dicha interrelación, si bien se presentó desafiante para los cálculos, permite también tomar decisiones de acuerdo a la/s variable/s que se busque priorizar. Y aquí es donde comienza a cobrar importancia el tipo de política que se busque llevar adelante, y en particular la pregunta respecto de qué segmento potenciar. Evidentemente, no es lo mismo estimular la producción de un producto que tuvo VCR en el pasado, que otro cuyo nivel actual de exportaciones es cero, pero que se encuentra cercano a uno que sí se exporta actualmente. En el mismo sentido, la existencia de estrategias a distintos plazos puede habilitar políticas en paralelo, lo que puede vincularse tanto al tipo de financiamiento disponible como a criterios de otro orden (estratégicos, por caso).

A modo de ejemplo de política concreta, se puede considerar el programa “Potencia PyMEX” de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, lanzado en 2023. El objetivo del mismo es que pequeñas y medianas empresas ya exportadoras de productos manufactureros puedan acceder a financiamiento para incorporar maquinarias y mejoras en sus procesos y productos. Para poder focalizar en estas empresas, el CEP XXI empleó una metodología en línea con la presentada en el presente documento, lo que posibilitó contar con una base de productos que, dadas sus características, podían aportar al objetivo de complejizar la canasta exportadora nacional. Esto podría ser alcanzado tanto por empresas que ya estuvieran exportando esos bienes como por aquellas que, exportando otros, pudieran “saltar” hacia nuevas producciones, dadas la experiencia y capacidades con que contarán. De esta manera, queda claro lo virtuoso de la articulación que puede llevarse adelante cuando, sobre la base de la experiencia acumulada por los diversos organismos del Estado en la formulación de políticas, se montan evidencias empíricas que permiten focalizarlas, lo que no sólo es posible a nivel de sectores, sino también de productos, con un elevado nivel de desagregación.

En adición, los hallazgos de este documento pueden también ser empleados para otros trabajos de tinte más bien académico o exploratorio. Por caso, sería posible identificar y caracterizar a las empresas que están exportando algún grupo de productos seleccionados en las estrategias. También, podrían llevarse adelante estudios de caso particulares, que permitirían identificar las posibilidades concretas de reconversión de algunos segmentos de producción.

8. Anexo

Cuadro 16. Top 20 de centralidad de productos exportados por Argentina (2021).				
Posición HS 17	Descripción	Centralidad	Valor USD (millones)	Ranking EP
870830	Frenos y servofrenos, sus partes	0.252	1.05	1
721990	Productos laminados planos de acero inoxidable, ancho $\geq$ a 600mm., espesor $<$ a 4,75mm., dureza $\geq$ 42HCR	0.251	0.03	2
848340	Engranajes, husillos, y dispositivos de transmisión, reductores, multiplicadores y variadores de velocidad	0.242	16.18	3
848180	Artículos de grifería y órganos reguladores similares para tuberías	0.242	61.20	4
846719	Grapadoras, clavadoras y otras herramientas neumáticas de uso manual excluidas rotativas	0.241	0.39	5
851420	Hornos eléctricos industriales por inducción	0.240	0.00	6
841939	Secadores excluidos eléctricos, ncop.	0.240	3.01	7
871690	Partes de remolques, semirremolques y otros vehículos no automóviles, ncop.	0.239	1.21	9
390940	Resina fenolica	0.238	5.24	10
731590	Partes de cadenas antideslizantes, de eslabones con contrate "travesaño" y demás cadenas de la partida 7315	0.238	0.20	11
842820	Elevadores o transportadores neumáticos, trasvasadores móviles p/cereales c/motor de potencia $>$ a 120 HP.	0.238	0.30	13
870850	Ejes con diferencial y ejes portadores; sus partes	0.237	80.45	14
850300	Partes de motores y generadores de las posiciones 8501.10, 8501.20, 8501.31, 8501.32 u 8501.40.1	0.237	0.57	15
848190	Partes de válvulas tipo aerosol o artículos de grifería u órganos similares utilizados en baños o cocinas	0.237	14.25	16
731819	Elementos de fijación, roscados, de fundición, hierro o acero, ncop.	0.237	0.25	17
690320	Crisoles refractarios, c/alúmina o mezcla c/silice $>$ a 50%	0.236	0.52	18
830820	Remaches tubulares o c/espiga hendida, de metal común	0.235	0.49	21
700711	Vidrio de seguridad templado p/automóviles, barcos, aeronaves u otros vehículos	0.235	0.87	22
550620	Fibras sintéticas de poliéster, cardadas, peinadas, transformadas, p/hilatura	0.234	0.00	25
870899	Partes y accesorios p/ tractores, vehículos p/ transporte de $\geq$ 10 personas, de turismo, p/ transporte de mercancías o usos especiales, ncop.	0.234	30.37	26

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Cuadro 17. Top 100 productos estrategia conservadora de Argentina (2021)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 60%+ (3) 25%	Lall
1	20423	0.15	2.47	-0.14	1.47	Productos primarios
2	350290	0.80	1.21	1.28	1.16	Manufacturas basadas en RRNN
3	20329	0.75	1.52	0.52	1.15	Productos primarios
4	20649	0.70	1.47	0.56	1.12	Productos primarios
5	10190	0.58	1.47	0.59	1.11	Productos primarios
6	151411	0.32	1.63	0.21	1.08	Manufacturas basadas en RRNN
7	100410	0.26	1.71	-0.07	1.05	Productos primarios
8	120510	0.22	1.69	0.00	1.05	Productos primarios
9	20630	1.25	0.79	1.41	1.02	Productos primarios
10	440797	0.41	1.66	-0.19	1.01	Manufacturas basadas en RRNN
11	10121	0.89	1.08	0.84	0.99	Productos primarios
12	40150	0.61	1.32	0.36	0.97	Productos primarios
13	40620	0.21	1.35	0.49	0.97	Manufacturas basadas en RRNN
14	20422	0.57	1.45	0.03	0.96	Productos primarios
15	20641	0.34	1.62	-0.24	0.96	Productos primarios
16	300212	1.04	0.89	1.09	0.96	Manufacturas de alta tecnología
17	480419	0.29	1.48	0.13	0.96	Manufacturas basadas en RRNN
18	843340	0.89	0.89	1.15	0.96	Manufacturas de media tecnología
19	843390	0.90	1.11	0.62	0.96	Manufacturas de media tecnología
20	391710	0.40	1.31	0.29	0.92	Manufacturas de media tecnología
21	382000	0.64	1.16	0.50	0.92	Manufacturas de media tecnología
22	470100	0.69	1.05	0.72	0.92	Manufacturas basadas en RRNN
23	380300	0.47	1.36	0.09	0.91	Manufacturas de media tecnología
24	160242	0.49	1.34	0.12	0.91	Manufacturas basadas en RRNN
25	210420	0.45	1.50	-0.24	0.91	Manufacturas basadas en RRNN
26	390110	0.23	1.50	-0.12	0.91	Manufacturas de media tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 17. Top 100 productos estrategia conservadora de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 60%+ (3) 25%	Lall
27	901540	0.56	1.01	0.87	0.91	Manufacturas de alta tecnología
28	900710	0.66	1.28	0.13	0.90	Manufacturas de alta tecnología
29	382491	0.38	1.40	0.00	0.90	Manufacturas de media tecnología
30	290129	0.29	1.35	0.19	0.90	Manufacturas basadas en RRNN
31	210220	0.48	1.25	0.26	0.89	Manufacturas basadas en RRNN
32	843242	0.56	1.23	0.26	0.89	Manufacturas de media tecnología
33	391211	0.30	1.39	0.04	0.89	Manufacturas de media tecnología
34	30821	0.18	1.39	0.10	0.89	Productos primarios
35	20910	0.51	1.05	0.70	0.88	Manufacturas basadas en RRNN
36	30213	0.59	1.04	0.68	0.88	Productos primarios
37	470429	0.32	1.19	0.45	0.87	Manufacturas basadas en RRNN
38	230320	0.39	1.21	0.33	0.87	Productos primarios
39	281512	0.17	1.07	0.80	0.87	Manufacturas basadas en RRNN
40	843680	1.12	0.75	0.99	0.87	Manufacturas de media tecnología
41	701932	0.95	0.60	1.44	0.86	Manufacturas basadas en RRNN
42	300219	0.62	1.01	0.64	0.86	Manufacturas de alta tecnología
43	210330	0.24	1.36	0.02	0.86	Manufacturas basadas en RRNN
44	711810	0.82	0.93	0.68	0.85	Otros
45	200921	0.19	1.12	0.60	0.85	Manufacturas basadas en RRNN
46	441113	0.47	1.27	0.05	0.85	Manufacturas basadas en RRNN
47	843360	0.62	1.01	0.58	0.85	Manufacturas de media tecnología
48	860719	0.76	0.96	0.63	0.85	Manufacturas de media tecnología
49	900630	0.54	1.10	0.40	0.84	Manufacturas de alta tecnología
50	870195	1.33	0.44	1.51	0.84	Manufacturas de media tecnología
51	380630	0.73	1.04	0.42	0.84	Manufacturas de media tecnología
52	840734	1.60	0.15	2.00	0.83	Manufacturas de media tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 17. Top 100 productos estrategia conservadora de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 60%+ (3) 25%	Lall
53	843860	0.22	1.49	-0.39	0.83	Manufacturas de media tecnología
54	110320	0.55	1.13	0.29	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
55	200893	0.53	1.11	0.33	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
56	680690	1.26	0.35	1.69	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
57	852110	0.76	0.97	0.51	0.82	Manufacturas de media tecnología
58	440397	0.60	1.06	0.40	0.82	Manufacturas basadas en RRNN
59	843490	0.82	0.85	0.76	0.82	Manufacturas de media tecnología
60	160231	0.56	1.18	0.10	0.82	Manufacturas basadas en RRNN
61	280429	0.14	1.11	0.52	0.82	Manufacturas basadas en RRNN
62	810990	0.89	0.83	0.71	0.81	Manufacturas basadas en RRNN
63	293963	0.57	1.34	-0.32	0.81	Manufacturas de alta tecnología
64	430110	0.31	1.30	-0.06	0.81	Productos primarios
65	151419	0.68	0.86	0.76	0.81	Manufacturas basadas en RRNN
66	30541	0.69	0.86	0.76	0.81	Manufacturas basadas en RRNN
67	440719	0.48	1.22	0.00	0.81	Manufacturas basadas en RRNN
68	382200	1.43	0.31	1.62	0.80	Manufacturas de media tecnología
69	844240	1.37	0.37	1.49	0.80	Manufacturas de media tecnología
70	841111	0.54	1.00	0.49	0.80	Manufacturas de media tecnología
71	220600	0.45	1.21	0.02	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
72	350400	0.60	1.01	0.42	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
73	841221	1.28	0.44	1.37	0.80	Manufacturas de alta tecnología
74	300120	0.69	0.83	0.79	0.80	Manufacturas de alta tecnología
75	310250	0.20	1.07	0.49	0.80	Productos primarios
76	680620	0.43	1.10	0.28	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
77	20713	0.36	1.21	0.06	0.79	Productos primarios
78	902190	0.60	1.02	0.34	0.79	Manufacturas de baja tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 17. Top 100 productos estrategia conservadora de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 60%+ (3) 25%	Lall
79	150110	1.13	0.61	1.02	0.79	Manufacturas basadas en RRNN
80	300290	0.94	0.45	1.51	0.79	Manufacturas de alta tecnología
81	441011	0.19	1.44	-0.43	0.79	Manufacturas basadas en RRNN
82	270710	0.58	1.20	-0.08	0.79	Manufacturas basadas en RRNN
83	843850	0.58	0.92	0.59	0.79	Manufacturas de media tecnología
84	392119	1.27	0.43	1.36	0.79	Manufacturas de media tecnología
85	854310	1.19	0.57	1.04	0.78	Manufacturas de alta tecnología
86	380910	0.34	0.94	0.66	0.78	Manufacturas de media tecnología
87	380992	0.81	0.73	0.88	0.78	Manufacturas de media tecnología
88	843691	0.85	0.73	0.86	0.78	Manufacturas de media tecnología
89	400510	0.79	0.93	0.41	0.78	Manufacturas basadas en RRNN
90	750220	0.95	0.62	1.05	0.77	Productos primarios
91	100310	0.27	1.28	-0.13	0.77	Productos primarios
92	20312	1.30	0.32	1.54	0.77	Productos primarios
93	470311	1.09	0.53	1.16	0.77	Manufacturas basadas en RRNN
94	21012	1.28	0.28	1.65	0.77	Manufacturas basadas en RRNN
95	20319	1.07	0.50	1.25	0.77	Productos primarios
96	810830	0.85	0.70	0.89	0.77	Manufacturas basadas en RRNN
97	100191	0.79	0.92	0.40	0.77	Productos primarios
98	180632	0.41	1.30	-0.30	0.77	Manufacturas basadas en RRNN
99	170219	0.17	1.15	0.22	0.77	Manufacturas basadas en RRNN
100	20724	0.84	0.74	0.77	0.77	Productos primarios

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Cuadro 18. Top 100 productos estrategia moderada de Argentina (2021)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 50%+ (3) 35%	Lall
1	20423	0.15	2.47	-0.14	1.21	Productos primarios
2	350290	0.80	1.21	1.28	1.17	Manufacturas basadas en RRNN
3	20630	1.25	0.79	1.41	1.08	Productos primarios
4	20329	0.75	1.52	0.52	1.05	Productos primarios
5	20649	0.70	1.47	0.56	1.03	Productos primarios
6	10190	0.58	1.47	0.59	1.03	Productos primarios
7	840734	1.60	0.15	2.00	1.02	Manufacturas de media tecnología
8	843340	0.89	0.89	1.15	0.98	Manufacturas de media tecnología
9	300212	1.04	0.89	1.09	0.98	Manufacturas de alta tecnología
10	10121	0.89	1.08	0.84	0.97	Productos primarios
11	680690	1.26	0.35	1.69	0.96	Manufacturas basadas en RRNN
12	870195	1.33	0.44	1.51	0.95	Manufacturas de media tecnología
13	701932	0.95	0.60	1.44	0.95	Manufacturas basadas en RRNN
14	382200	1.43	0.31	1.62	0.93	Manufacturas de media tecnología
15	151411	0.32	1.63	0.21	0.93	Manufacturas basadas en RRNN
16	844240	1.37	0.37	1.49	0.91	Manufacturas de media tecnología
17	21012	1.28	0.28	1.65	0.91	Manufacturas basadas en RRNN
18	902290	1.80	-0.29	2.24	0.91	Manufacturas de alta tecnología
19	843390	0.90	1.11	0.62	0.91	Manufacturas de media tecnología
20	870360	1.86	-0.35	2.29	0.90	Manufacturas de media tecnología
21	20312	1.30	0.32	1.54	0.90	Productos primarios
22	300290	0.94	0.45	1.51	0.89	Manufacturas de alta tecnología
23	750620	2.02	-0.60	2.55	0.89	Productos primarios
24	841221	1.28	0.44	1.37	0.89	Manufacturas de alta tecnología
25	901540	0.56	1.01	0.87	0.89	Manufacturas de alta tecnología
26	843680	1.12	0.75	0.99	0.89	Manufacturas de media tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 18. Top 100 productos estrategia moderada de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 50%+ (3) 35%	Lall
27	170211	1.22	0.34	1.52	0.88	Manufacturas basadas en RRNN
28	854079	1.53	-0.10	2.01	0.88	Manufacturas de alta tecnología
29	470100	0.69	1.05	0.72	0.88	Manufacturas basadas en RRNN
30	40620	0.21	1.35	0.49	0.88	Manufacturas basadas en RRNN
31	392119	1.27	0.43	1.36	0.88	Manufacturas de media tecnología
32	120510	0.22	1.69	0.00	0.88	Productos primarios
33	40150	0.61	1.32	0.36	0.88	Productos primarios
34	848420	1.23	0.28	1.57	0.87	Manufacturas de media tecnología
35	100410	0.26	1.71	-0.07	0.87	Productos primarios
36	390690	1.42	0.07	1.74	0.86	Manufacturas de media tecnología
37	382000	0.64	1.16	0.50	0.86	Manufacturas de media tecnología
38	902780	1.80	-0.30	2.08	0.85	Manufacturas de alta tecnología
39	20910	0.51	1.05	0.70	0.85	Manufacturas basadas en RRNN
40	20319	1.07	0.50	1.25	0.85	Productos primarios
41	902131	1.11	0.18	1.69	0.85	Manufacturas de baja tecnología
42	30213	0.59	1.04	0.68	0.85	Productos primarios
43	281512	0.17	1.07	0.80	0.84	Manufacturas basadas en RRNN
44	870423	1.23	0.23	1.54	0.84	Manufacturas de media tecnología
45	902214	1.29	0.05	1.78	0.84	Manufacturas de alta tecnología
46	470311	1.09	0.53	1.16	0.84	Manufacturas basadas en RRNN
47	840140	1.58	-0.18	1.98	0.84	Manufacturas de alta tecnología
48	300640	1.44	-0.12	1.94	0.83	Manufacturas de alta tecnología
49	854089	1.58	-0.23	2.02	0.83	Manufacturas de alta tecnología
50	285310	1.50	-0.03	1.77	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
51	150110	1.13	0.61	1.02	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
52	390890	1.70	-0.44	2.26	0.83	Manufacturas de media tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 18. Top 100 productos estrategia moderada de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 50%+ (3) 35%	Lall
53	711810	0.82	0.93	0.68	0.83	Otros
54	854310	1.19	0.57	1.04	0.83	Manufacturas de alta tecnología
55	440797	0.41	1.66	-0.19	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
56	841199	1.53	-0.16	1.94	0.83	Manufacturas de alta tecnología
57	480419	0.29	1.48	0.13	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
58	840690	1.33	0.14	1.59	0.83	Manufacturas de alta tecnología
59	300219	0.62	1.01	0.64	0.83	Manufacturas de alta tecnología
60	848490	0.99	0.50	1.21	0.82	Manufacturas de media tecnología
61	330420	0.99	0.45	1.29	0.82	Manufacturas de media tecnología
62	20422	0.57	1.45	0.03	0.82	Productos primarios
63	340319	1.37	0.21	1.46	0.82	Manufacturas de media tecnología
64	391710	0.40	1.31	0.29	0.82	Manufacturas de media tecnología
65	550319	1.74	-0.34	2.08	0.82	Manufacturas de media tecnología
66	381090	1.53	-0.19	1.95	0.82	Manufacturas de media tecnología
67	750220	0.95	0.62	1.05	0.82	Productos primarios
68	842720	1.62	-0.35	2.14	0.81	Manufacturas de media tecnología
69	820830	1.11	0.29	1.43	0.81	Manufacturas de baja tecnología
70	843490	0.82	0.85	0.76	0.81	Manufacturas de media tecnología
71	860719	0.76	0.96	0.63	0.81	Manufacturas de media tecnología
72	870323	1.36	0.06	1.65	0.81	Manufacturas de media tecnología
73	851440	1.13	0.15	1.62	0.81	Manufacturas de alta tecnología
74	350219	1.09	0.35	1.35	0.81	Manufacturas basadas en RRNN
75	852610	1.08	0.43	1.22	0.80	Manufacturas de alta tecnología
76	843360	0.62	1.01	0.58	0.80	Manufacturas de media tecnología
77	382100	1.19	0.31	1.35	0.80	Manufacturas de media tecnología
78	842129	1.44	-0.19	1.95	0.80	Manufacturas de media tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 18. Top 100 productos estrategia moderada de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 15% + (2) 50%+ (3) 35%	Lall
79	848120	1.75	-0.46	2.20	0.80	Manufacturas de media tecnología
80	340399	1.44	-0.24	2.02	0.80	Manufacturas de media tecnología
81	841229	1.18	0.35	1.29	0.80	Manufacturas de alta tecnología
82	470429	0.32	1.19	0.45	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
83	810990	0.89	0.83	0.71	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
84	845910	1.13	0.05	1.73	0.80	Manufacturas de media tecnología
85	151419	0.68	0.86	0.76	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
86	392114	0.97	0.57	1.05	0.80	Manufacturas de media tecnología
87	200921	0.19	1.12	0.60	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
88	30541	0.69	0.86	0.76	0.80	Manufacturas basadas en RRNN
89	380992	0.81	0.73	0.88	0.79	Manufacturas de media tecnología
90	300120	0.69	0.83	0.79	0.79	Manufacturas de alta tecnología
91	902790	1.81	-0.45	2.13	0.79	Manufacturas de alta tecnología
92	750512	0.93	0.29	1.45	0.79	Productos primarios
93	841239	1.45	-0.13	1.83	0.79	Manufacturas de alta tecnología
94	210220	0.48	1.25	0.26	0.79	Manufacturas basadas en RRNN
95	810830	0.85	0.70	0.89	0.79	Manufacturas basadas en RRNN
96	843242	0.56	1.23	0.26	0.79	Manufacturas de media tecnología
97	842890	1.48	-0.11	1.78	0.79	Manufacturas de media tecnología
98	843691	0.85	0.73	0.86	0.79	Manufacturas de media tecnología
99	292610	0.99	0.40	1.26	0.79	Manufacturas basadas en RRNN
100	847230	1.34	0.07	1.58	0.79	Manufacturas de alta tecnología

Fuente: elaboración propia con base en BACI e INDEC.

Cuadro 19. Top 100 productos estrategia desafiante de Argentina (2021)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 20% + (2) 45%+ (3) 35%	Lall
1	350290	0.80	1.21	1.28	1.15	Manufacturas basadas en RRNN
2	20630	1.25	0.79	1.41	1.10	Productos primarios
3	20423	0.15	2.47	-0.14	1.09	Productos primarios
4	840734	1.60	0.15	2.00	1.09	Manufacturas de media tecnología
5	750620	2.02	-0.60	2.55	1.03	Productos primarios
6	20329	0.75	1.52	0.52	1.02	Productos primarios
7	870360	1.86	-0.35	2.29	1.01	Manufacturas de media tecnología
8	902290	1.80	-0.29	2.24	1.01	Manufacturas de alta tecnología
9	680690	1.26	0.35	1.69	1.01	Manufacturas basadas en RRNN
10	20649	0.70	1.47	0.56	1.00	Productos primarios
11	870195	1.33	0.44	1.51	0.99	Manufacturas de media tecnología
12	382200	1.43	0.31	1.62	0.99	Manufacturas de media tecnología
13	300212	1.04	0.89	1.09	0.99	Manufacturas de alta tecnología
14	843340	0.89	0.89	1.15	0.98	Manufacturas de media tecnología
15	10190	0.58	1.47	0.59	0.98	Productos primarios
16	854079	1.53	-0.10	2.01	0.96	Manufacturas de alta tecnología
17	844240	1.37	0.37	1.49	0.96	Manufacturas de media tecnología
18	701932	0.95	0.60	1.44	0.96	Manufacturas basadas en RRNN
19	21012	1.28	0.28	1.65	0.96	Manufacturas basadas en RRNN
20	10121	0.89	1.08	0.84	0.96	Productos primarios
21	902780	1.80	-0.30	2.08	0.95	Manufacturas de alta tecnología
22	20312	1.30	0.32	1.54	0.94	Productos primarios
23	390890	1.70	-0.44	2.26	0.93	Manufacturas de media tecnología
24	841221	1.28	0.44	1.37	0.93	Manufacturas de alta tecnología
25	170211	1.22	0.34	1.52	0.93	Manufacturas basadas en RRNN
26	390690	1.42	0.07	1.74	0.93	Manufacturas de media tecnología
27	840140	1.58	-0.18	1.98	0.92	Manufacturas de alta tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 19. Top 100 productos estrategia desafiante de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 20% + (2) 45%+ (3) 35%	Lall
28	550319	1.74	-0.34	2.08	0.92	Manufacturas de media tecnología
29	854089	1.58	-0.23	2.02	0.92	Manufacturas de alta tecnología
30	380120	1.95	-0.80	2.55	0.92	Manufacturas de media tecnología
31	392119	1.27	0.43	1.36	0.92	Manufacturas de media tecnología
32	848420	1.23	0.28	1.57	0.92	Manufacturas de media tecnología
33	300290	0.94	0.45	1.51	0.92	Manufacturas de alta tecnología
34	842720	1.62	-0.35	2.14	0.91	Manufacturas de media tecnología
35	841199	1.53	-0.16	1.94	0.91	Manufacturas de alta tecnología
36	300640	1.44	-0.12	1.94	0.91	Manufacturas de alta tecnología
37	848120	1.75	-0.46	2.20	0.91	Manufacturas de media tecnología
38	285310	1.50	-0.03	1.77	0.91	Manufacturas basadas en RRNN
39	843680	1.12	0.75	0.99	0.91	Manufacturas de media tecnología
40	902790	1.81	-0.45	2.13	0.91	Manufacturas de alta tecnología
41	381090	1.53	-0.19	1.95	0.90	Manufacturas de media tecnología
42	902214	1.29	0.05	1.78	0.90	Manufacturas de alta tecnología
43	843390	0.90	1.11	0.62	0.90	Manufacturas de media tecnología
44	902131	1.11	0.18	1.69	0.89	Manufacturas de baja tecnología
45	870423	1.23	0.23	1.54	0.89	Manufacturas de media tecnología
46	840690	1.33	0.14	1.59	0.89	Manufacturas de alta tecnología
47	340399	1.44	-0.24	2.02	0.88	Manufacturas de media tecnología
48	842129	1.44	-0.19	1.95	0.88	Manufacturas de media tecnología
49	340319	1.37	0.21	1.46	0.88	Manufacturas de media tecnología
50	870323	1.36	0.06	1.65	0.88	Manufacturas de media tecnología
51	390290	1.57	-0.28	1.97	0.88	Manufacturas de media tecnología
52	20319	1.07	0.50	1.25	0.88	Productos primarios
53	841239	1.45	-0.13	1.83	0.87	Manufacturas de alta tecnología
54	842890	1.48	-0.11	1.78	0.87	Manufacturas de media tecnología

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 19. Top 100 productos estrategia desafiante de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 20% + (2) 45%+ (3) 35%	Lall
55	901540	0.56	1.01	0.87	0.87	Manufacturas de alta tecnología
56	750712	1.47	-0.38	2.13	0.87	Productos primarios
57	151411	0.32	1.63	0.21	0.87	Manufacturas basadas en RRNN
58	470311	1.09	0.53	1.16	0.87	Manufacturas basadas en RRNN
59	470100	0.69	1.05	0.72	0.86	Manufacturas basadas en RRNN
60	851440	1.13	0.15	1.62	0.86	Manufacturas de alta tecnología
61	854310	1.19	0.57	1.04	0.86	Manufacturas de alta tecnología
62	150110	1.13	0.61	1.02	0.86	Manufacturas basadas en RRNN
63	820830	1.11	0.29	1.43	0.86	Manufacturas de baja tecnología
64	845910	1.13	0.05	1.73	0.85	Manufacturas de media tecnología
65	902219	1.53	-0.15	1.75	0.85	Manufacturas de alta tecnología
66	847230	1.34	0.07	1.58	0.85	Manufacturas de alta tecnología
67	330420	0.99	0.45	1.29	0.85	Manufacturas de media tecnología
68	848490	0.99	0.50	1.21	0.85	Manufacturas de media tecnología
69	300620	1.66	-0.23	1.78	0.85	Manufacturas de alta tecnología
70	350219	1.09	0.35	1.35	0.85	Manufacturas basadas en RRNN
71	382100	1.19	0.31	1.35	0.85	Manufacturas de media tecnología
72	902720	1.71	-0.52	2.10	0.84	Manufacturas de alta tecnología
73	841229	1.18	0.35	1.29	0.84	Manufacturas de alta tecnología
74	40150	0.61	1.32	0.36	0.84	Productos primarios
75	901850	1.48	-0.38	2.04	0.84	Manufacturas de media tecnología
76	390469	1.39	-0.46	2.19	0.84	Manufacturas de media tecnología
77	391239	1.68	-0.64	2.26	0.84	Manufacturas de media tecnología
78	852610	1.08	0.43	1.22	0.84	Manufacturas de alta tecnología
79	848360	1.57	-0.33	1.92	0.84	Manufacturas de media tecnología
80	750220	0.95	0.62	1.05	0.83	Productos primarios
81	280620	1.54	-0.09	1.62	0.83	Manufacturas basadas en RRNN

Continúa en la página siguiente.

Cuadro 19. Top 100 productos estrategia desafiante de Argentina (2021) (continuación)

Ranking	Posición HS 17	ICP (1)	Densidad (2)	Potencialidad (3)	Total (1) 20% + (2) 45%+ (3) 35%	Lall
82	381590	1.12	0.00	1.73	0.83	Manufacturas de media tecnología
83	390940	1.35	0.20	1.34	0.83	Manufacturas de media tecnología
84	290323	1.47	-0.16	1.73	0.83	Manufacturas basadas en RRNN
85	382486	1.83	-0.43	1.88	0.83	Manufacturas de media tecnología
86	382000	0.64	1.16	0.50	0.83	Manufacturas de media tecnología
87	290539	1.85	-0.80	2.34	0.83	Manufacturas de media tecnología
88	902221	1.53	-0.23	1.79	0.83	Manufacturas de alta tecnología
89	902750	1.72	-0.42	1.91	0.82	Manufacturas de alta tecnología
90	30213	0.59	1.04	0.68	0.82	Productos primarios
91	750512	0.93	0.29	1.45	0.82	Productos primarios
92	40620	0.21	1.35	0.49	0.82	Manufacturas basadas en RRNN
93	711810	0.82	0.93	0.68	0.82	Otros
94	820840	1.37	-0.01	1.57	0.82	Manufacturas de baja tecnología
95	20910	0.51	1.05	0.70	0.82	Manufacturas basadas en RRNN
96	292610	0.99	0.40	1.26	0.82	Manufacturas basadas en RRNN
97	841690	1.18	0.26	1.33	0.82	Manufacturas de media tecnología
98	392114	0.97	0.57	1.05	0.82	Manufacturas de media tecnología
99	848220	1.35	-0.09	1.67	0.82	Manufacturas de media tecnología
100	110813	1.10	0.31	1.31	0.82	Manufacturas basadas en RRNN

Fuente: elaboración CEP-XXI en base a BACI e INDEC.

Referencias

- Agarwal, R. (2021). Industrial Policy and the Growth Strategy Trilemma. *Finance & Development*, 58(1), 12-17.
- Alejandro, C. F. D. (1963). A Note on the Impact of Devaluation and the Redistributive Effect. *Journal of Political economy*, 71(6), 577-580.
- Alvarez, R. (2007). Explaining export success: firm characteristics and spillover effects. *World development*, 35(3), 377-393.
- Álvarez-López, M. E., Sánchez, R. M., y Serrano, J. (2020). Complejidad Económica de las exportaciones españolas. *Información Comercial Española Revista de Economía*, (913).
- Balassa, B. (1965). Trade liberalization and “revealed” comparative advantage. *The Manchester school*, 33 (2), pp. 99-123.
- Braun, O., y Joy, L. (1968). A model of economic stagnation—a case study of the Argentine economy. *The Economic Journal*, 78(312), 868-887.
- Brest López, C., García Díaz, F., y Rapetti, M. (2019). El desafío exportador de Argentina.
- Brunini, Á., Fleitas, S., y Ourens, G. (2013). Espacio del producto y cambio estructural: un enfoque latinoamericano y una aplicación al caso uruguayo. *Economía e Sociedade*, 22, 197-235.
- CEP XXI (2021). El comercio exterior de Argentina. Una radiografía de las exportaciones de bienes en el siglo XXI.
- CEP XXI (2022). Empresas exportadoras. Primer semestre 2022.
- Chang, H. J., Andreoni, A., & Kuan, M. L. (2013). International industrial policy experiences and the lessons for the UK.
- Cherif, R., Hasanov, F., Spatafora, N., Giri, R., Milkov, D., Quayyum, S., Salinas, G. y Warner, A. (2022). Industrial Policy for Growth and Diversification: A Conceptual Framework. *Departmental Papers*, 2022(017).
- Cherif, R., & Hasanov, F. (2019). The return of the policy that shall not be named: Principles of industrial policy. *International Monetary Fund*.
- Criscuolo, C., Gonne, N., Kitazawa, K., & Lalanne, G. (2022). An industrial policy framework for OECD countries: Old debates, new perspectives.
- Donoso, V., & Martín, V. (2017). Complejidad económica y densidad productiva como fuentes de competitividad. *Studies of Applied Economics*, 35(1), 85-110.
- Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. *Desarrollo económico*, 12(45), 25-47.
- European Commission (2020). A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe.

García Díaz, F., y Álvarez, V. (2023). El desafío exportador de la Argentina: Exploración del potencial a corto y mediano plazo.

Gaulier, G. and Zignago, S. (2010). BACI: International Trade Database at the Product-Level. The 1994-2007 Version. CEPII Working Paper, N°2010-23.

Hausmann, R., y Klinger, B. (2007). The structure of the product space and the evolution of comparative advantage. CID Working Paper Series.

Hausmann, R., Hidalgo, C., Bustos, S., Coscia, M., Chung, S., Jimenez, J., Simoes, A., Yildirim, M. (2013). The Atlas of Economic Complexity. Cambridge, MA: MIT Press.

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the national academy of sciences, 106(26), 10570-10575.

Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837), 482-487.

Lall, S. (2000). "The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports 1985-1988". QEH Working Paper Series-WEHWPS44, June 2000.

Ourens, G. (2012). Can the Method of Reflections help predict future growth?. Documento de Trabajo/FCS-DE; 17/12.

Pérez Hernández, C. C., Salazar Hernández, B. C., & Mendoza Moheno, J. (2019). Diagnóstico de la complejidad económica del estado de Hidalgo: de las capacidades a las oportunidades. Revista mexicana de economía y finanzas, 14(2), 261-277.

Pinheiro, F. L., Alshamsi, A., Hartmann, D., Boschma, R., & Hidalgo, C. A. (2018). Shooting high or low: Do countries benefit from entering unrelated activities?. arXiv preprint arXiv:1801.05352.

Prebisch, R. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. El trimestre económico, 16(63 (3), 347-431.

Thirlwall, A. P. (1979). The balance of payments constraint as an explanation of international growth rate differences. BNL Quarterly Review, 32(128), 45-53.



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

CEPXXI CENTRO DE ESTUDIOS
PARA LA PRODUCCIÓN